

Funciones Trascendentes.

7.1 Funciones Exponenciales y Logarítmicas

Hasta ahora hemos estudiado potencias donde el exponente pertenece a distintos conjuntos numéricos.

- Potencias de exponente natural: $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n - \text{veces}}$ donde $n \in \mathbb{N}_0$.
- Potencias de exponente nulo: $a^0 = 1$ donde $a \neq 0$.
- Potencias de exponente entero negativo: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ donde $n \in \mathbb{N}$ y $a \neq 0$.
- Potencias de exponente fraccionario: $a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$ donde $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{Z}$.

Es posible dar sentido a expresiones tales como 2^π , $5^{\sqrt{3}}$ y estimar su valor a partir de una aproximación del exponente irracional. Las propiedades de potencias antes estudiadas se extienden para el caso en que los exponentes son números reales cualesquiera.

Teorema 7.1

Sean $a, x, y \in \mathbb{R}$ tal que a^x, a^y estén definidas. Se cumple que:

$$1) \quad a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

$$2) \quad (a^x)^y = a^{x \cdot y}$$

Definición 7.2. Logaritmo de un Número Real Positivo

Sea x un número real positivo, y sea a también un número real positivo distinto de 1. Se llama **logaritmo en base a** de un número x , al número real y el cual cumple que a elevado a la potencia y resulta x . En símbolos:

$$\log_a(x) = y \iff a^y = x, \text{ donde } y \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^+ \text{ y } a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$$

Ejemplo 7.1. i) $\log 1000 = 3$ pues $10^3 = 1000$

ii) $\log_3 9 = 2$ pues $3^2 = 9$

iii) $\log_5 25 = 2$ pues $5^2 = 25$

iv) $\log_3 81 = 4$ pues $3^4 = 81$

v) $\log_2 \left(\frac{1}{128} \right) = -7$ pues $2^{-7} = \frac{1}{128}$

vi) $\log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{64} \right) = 6$ pues $\left(\frac{1}{2} \right)^6 = \frac{1}{64}$

- Se llama **logaritmo decimal** a aquel logaritmo que tiene por base el número 10. Es frecuente no escribir la base si esta es 10. Así:

$$\log a = \log_{10} a$$

- Se llama **logaritmo natural** (también llamado neperiano) a aquel logaritmos que tiene por base el número irracional $e = 2.718281828459 \cdots$, y se denotan como $\ln$. Así:

$$\ln a = \log_e a$$

Proposición 7.3

Como consecuencia inmediata de la definición de logaritmo, se obtienen las siguientes igualdades inmediatas $\forall a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$

- 1) $\log_a 1 = 0$
- 2) $\log_a a = 1$

Proposición 7.4

Sean $x, y \in \mathbb{R}^+$, y $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$, se cumple que

- 1) $\log_a (x) + \log_a (y) = \log_a (x \cdot y)$
- 2) $\log_a (x) - \log_a (y) = \log_a \left(\frac{x}{y} \right)$
- 3) $\log_a (x^n) = n \cdot \log_a x \quad \forall n \in \mathbb{R}$

Demostración.

1) Sean

$$u = \log_a (x) \wedge v = \log_a (y)$$

entonces por definición de logaritmo de x y de y

$$a^u = x \wedge a^v = y$$

luego

$$x \cdot y = a^u \cdot a^v = a^{u+v}$$

por definición de logaritmo de $x \cdot y$

$$\log_a x \cdot y = u + v$$

en consecuencia sustituyendo u y v

$$\log_a x \cdot y = \log_a (x) + \log_a (y)$$

2) Ejercicio.

3) Sean

$$u = \log_a (x^n) \wedge v = \log_a (x)$$

por definición de logaritmo de x^n

$$a^u = x^n \quad (1)$$

por definición de logaritmo de x

$$a^v = x \quad (2)$$

Ahora bien, si $x = a^v$ por (2), entonces, elevando ambos miembros a la potencia n :

$$x^n = (a^v)^n = a^{v \cdot n} \quad (3)$$

De (1) y (3), resulta:

$$a^u = a^{v \cdot n}$$

y, como las bases son iguales, resulta que $u = v \cdot n$, o lo que es lo mismo:

$$u = n \cdot v$$

Sustituyendo u y v :

$$\log (x^n) = n \cdot \log_a (x)$$

□

Corolario 7.5

Como consecuencia inmediata del resultado anterior, $\forall x \in \mathbb{R}^+$ y $\forall a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$

$$\log_a (x^{-1}) = \log_a \left(\frac{1}{x} \right) = -\log_a (x)$$

Proposición 7.6. Fórmula de cambio de base

$\forall x \in \mathbb{R}^+$ y $\forall b, c \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$

$$\log_b x = \frac{\log_c x}{\log_c b}$$

Ejemplo 7.2. $\log_2 5 = \frac{\log 5}{\log 2} = \frac{\ln 5}{\ln 2}$

Proposición 7.7. Identidades Fundamentales

Sea $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \log_a (a^x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R} \\
 2) \quad & a^{\log_a(x)} = x \quad \forall x \in \mathbb{R}^+
 \end{aligned}$$

Demostración. 1) Inmediata por definición de logaritmo.

2) Si $y = \log_a x$, por definición de logaritmo $a^y = x$, o bien:

$$a^{\log_a x} = x$$

□

Función Exponencial

Definición 7.8. Función Exponencial

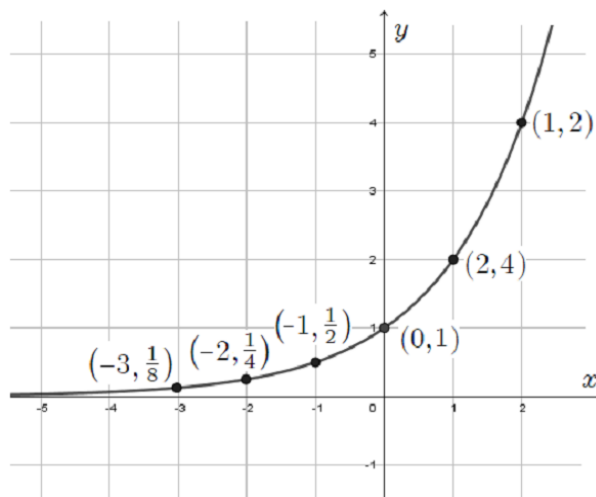
Dado $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$, llamamos **función exponencial** de base a a la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = a^x$$

Ejemplo 7.3. Estudiemos ahora el comportamiento de la función $f(x) = 2^x$, para esto calculamos algunos valores para $f(x)$ y ubicamos los puntos obtenidos $(x, f(x))$ el plano cartesiano.

x	$\dots$	-3	-2	-1	0	1	2	3	$\dots$
$y = 2^x$	$\dots$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8	$\dots$

Vemos que, a medida que $x \rightarrow -\infty$, $f(x) \rightarrow 0$, es decir 2^x toma valores cada vez más y más cercanos a cero. Así, la recta $y = 0$ es una *asíntota horizontal* a la gráfica de $y = 2^x$, puesto que la curva está más y más cerca del eje x .



Una de las principales características de las funciones exponenciales es su asíntota horizontal. Para

$f(x) = a^x$, con $a \in \mathbf{R} - \{1\}$, la recta $y = 0$ es asíntota. Veamos a continuación que ocurre a la gráfica cuando a $f(x) = a^x$ la multiplicamos por una constante y como realizamos desplazamientos.

Concavidad y crecimiento en una función exponencial.

Dado $a \in \mathbf{R}^+ - \{1\}$, consideremos la función:

$$f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R} \mid f(x) = k \cdot a^x \text{ donde } k \neq 0$$

Si $k > 0$, la gráfica de f es concava hacia arriba y además;

para $a > 1$, la función es creciente

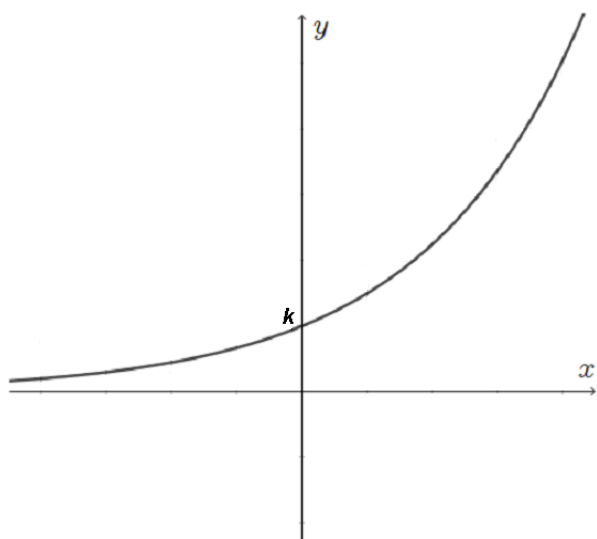
para $0 < a < 1$, la función es decreciente

Mientras que si $k < 0$, la gráfica de f es concava hacia abajo y además;

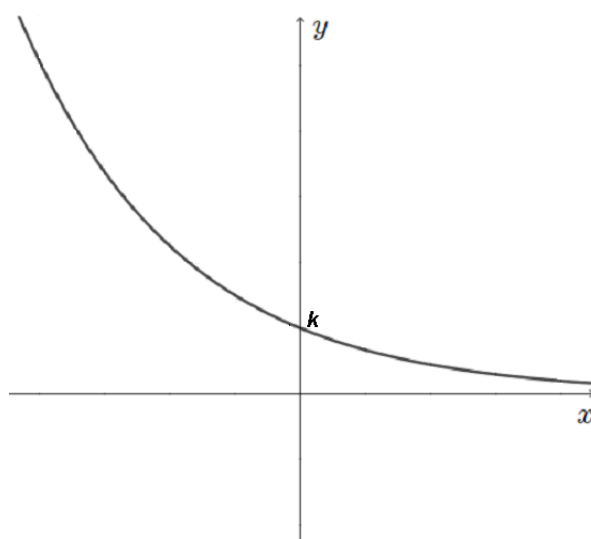
para $a > 1$, la función es decreciente

para $0 < a < 1$, la función es creciente

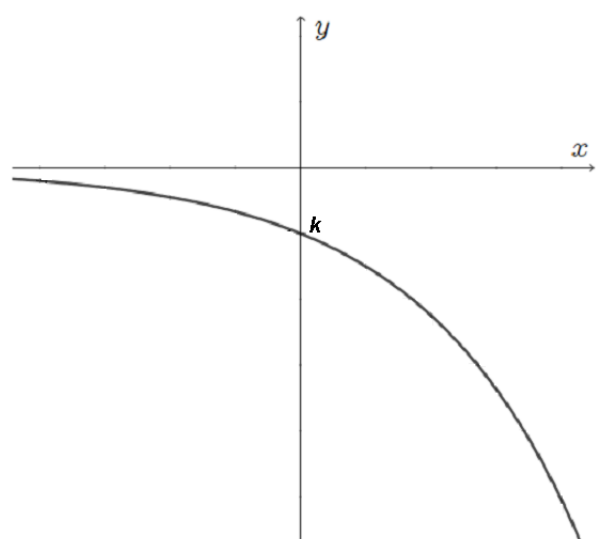
En resumen, según los valores que tomen a y k la curva de $y = k \cdot a^x$ presenta el siguiente comportamiento:



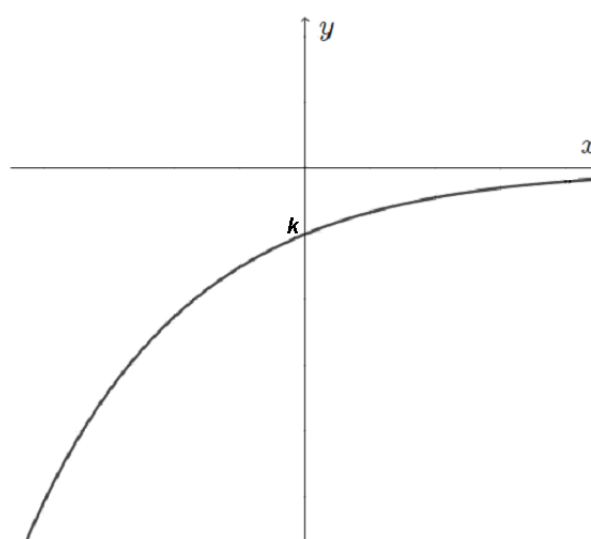
Si $a > 1$ y $k > 0$



Si $0 < a < 1$ y $k > 0$



Si $a > 1$ y $k < 0$



Si $0 < a < 1$ y $k < 0$

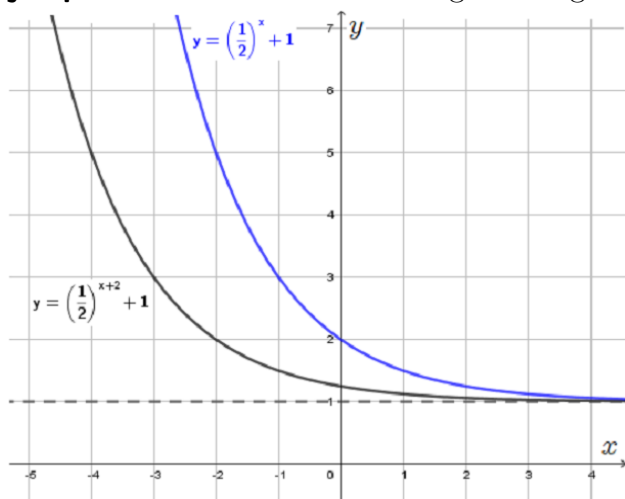
Desplazamiento de gráficas de funciones exponenciales.

Dado $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$, consideremos la función:

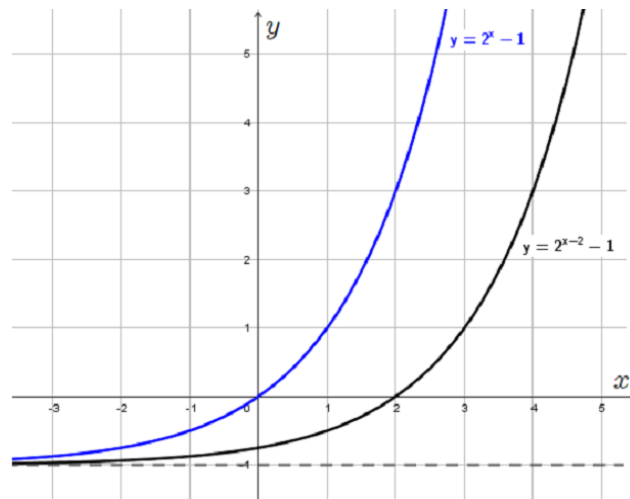
$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = a^{x+b} + d \text{ donde } k \neq 0$$

- La gráfica de $y = a^{x+b}$ se obtiene al desplazar la gráfica de $y = a^x$ b unidades a la derecha si $b < 0$, y b unidades a la izquierda si $b > 0$.
- La gráfica de $y = a^x + d$ se obtiene al desplazar la gráfica de $y = a^x$ d unidades hacia arriba si $d > 0$, y d unidades hacia abajo si $d < 0$.

Ejemplo 7.4. Consideremos las siguientes gráficas:



La gráfica de $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} + 1$ se obtiene al desplazar dos unidades a la izquierda la gráfica de $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x + 1$, y esta a su vez una unidad hacia arriba respecto a la de $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.



La gráfica de $y = 2^{x-2} - 1$ se obtiene al desplazar dos unidades a la derecha la gráfica de $y = 2^x - 1$, y esta a su vez una unidad hacia abajo respecto a la de $y = 2^x$.

Función Logarítmica

Definición 7.9. Función Logarítmica

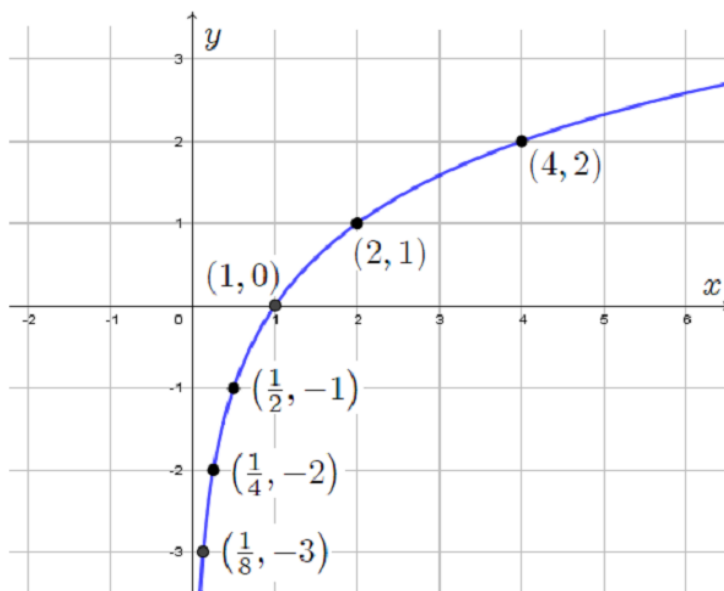
Dado $a > 0$ y $a \neq 1$, llamamos **función logarítmica** de base a a la función $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \log_a(x)$$

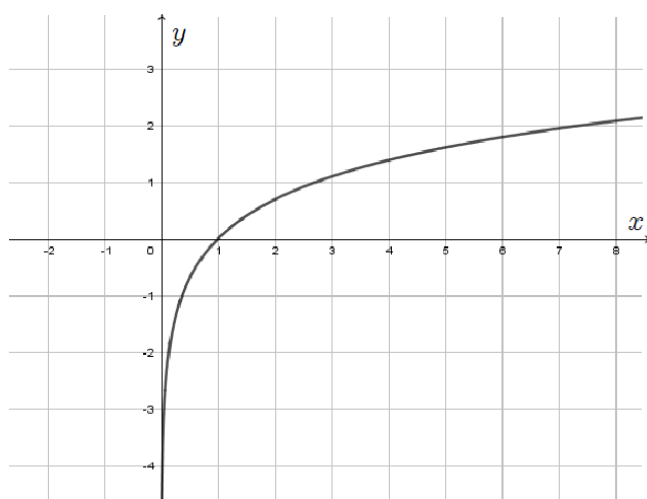
Ejemplo 7.5. Consideremos ahora el comportamiento de la función $f(x) = \log_2(x)$. Sabemos que $\log_2(x)$ solo está definida para valores positivos.

x	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\dots$	0
$y = \log_2 x$	2	1	0	-1	-2	-3	$\dots$	indefinido

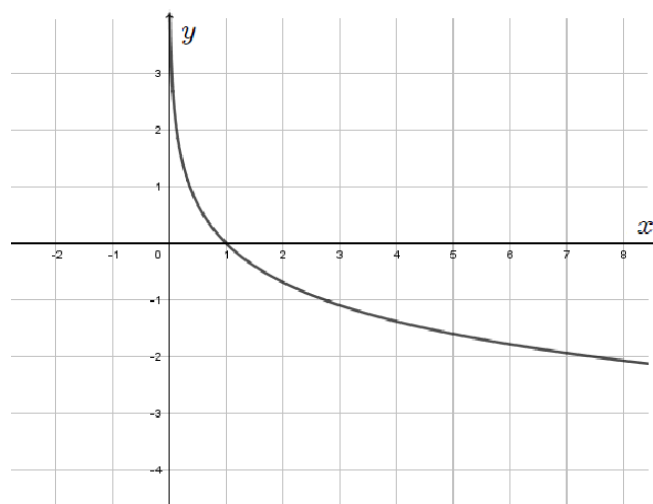
Vemos que, a medida que $x \rightarrow 0^+$, $\log_2(x)$ toma valores negativos cada vez más y más grandes, es decir que $f(x) \rightarrow -\infty$. La recta $x = 0$ es entonces una *asíntota vertical* de la gráfica de $y = \log_2 x$, puesto que la curva está más y más cerca del eje y .



Graficamente, el comportamiento (concavidad y crecimiento) de $y = \log_a x$ varía según sea $a > 1$ o $0 < a < 1$.



$a > 1$



$0 < a < 1$

Desplazamiento de gráficas de funciones logarítmicas.

Tal como vimos en el caso de las funciones exponenciales, la gráfica de $y = \log_a(x - b)$ se obtiene al desplazar la gráfica de $y = \log_a(x)$ b unidades a la derecha si $b > 0$, y b unidades a la izquierda si $b < 0$.

Notar que, para $0 < a < 1$

$$x \longrightarrow b \Rightarrow \log_a(x - b) \longrightarrow +\infty$$

y para $a > 1$

$$x \longrightarrow b \Rightarrow \log_a(x - b) \longrightarrow -\infty$$

En ambos casos la recta $y = b$ es asíntota vertical.

La gráfica de $y = \log_a(x) + d$ se obtiene al desplazar la gráfica de $y = \log_a(x)$ d unidades hacia arriba si $d > 0$, y d unidades hacia abajo si $d < 0$.

Ejemplo 7.6. La función

$$f : D_f \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \log_5(3 - x)$$

La condición para determinar el Dominio es: $3 - x > 0$, por lo que $3 > x$. En consecuencia $Dom_f = (-\infty, 3)$. Por otro lado, a medida que x se acerca a 3, $\log_5(3 - x)$ toma valores negativos

cada vez más y más grandes en valor absoluto.

$$x \longrightarrow 3 \Rightarrow \log_5(3 - x) \longrightarrow -\infty$$

Así, la recta $x = 3$ es una *asíntota vertical*.

Busquemos ahora un par de puntos para bosquejar una gráfica para f . Recordemos que por la observación 7.3 tenemos a mano las siguientes identidades;

$$\log_5(1) = 0 \wedge \log_5(5) = 1$$

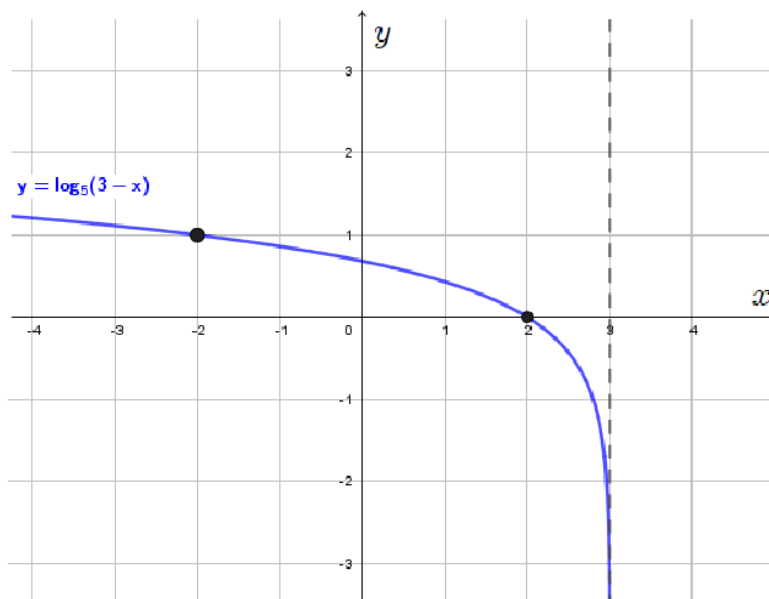
Ahora bien:

$$\text{si } x = 2 \Rightarrow f(2) = \log_5(3 - 2) \Rightarrow f(2) = \log_5(1) = 0$$

$$\text{si } x = -2 \Rightarrow f(-2) = \log_5(3 - (-2)) \Rightarrow f(-2) = \log_5(5) = 1$$

Por lo que la curva debe pasar por los puntos $(2, 0)$ y $(-2, 1)$.

Graficamente



$$f : (-\infty, 3) \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \log_5(3 - x)$$

Ejemplo 7.7. La función

$$g : D_g \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \log_3(x + 2)$$

La condición para determinar el Dominio es: $x + 2 > 0$, por lo que $x > -2$. En consecuencia $Dom_g = (-2, \infty)$. Por otro lado

$$x \longrightarrow -2 \Rightarrow \log_3(x + 2) \longrightarrow -\infty$$

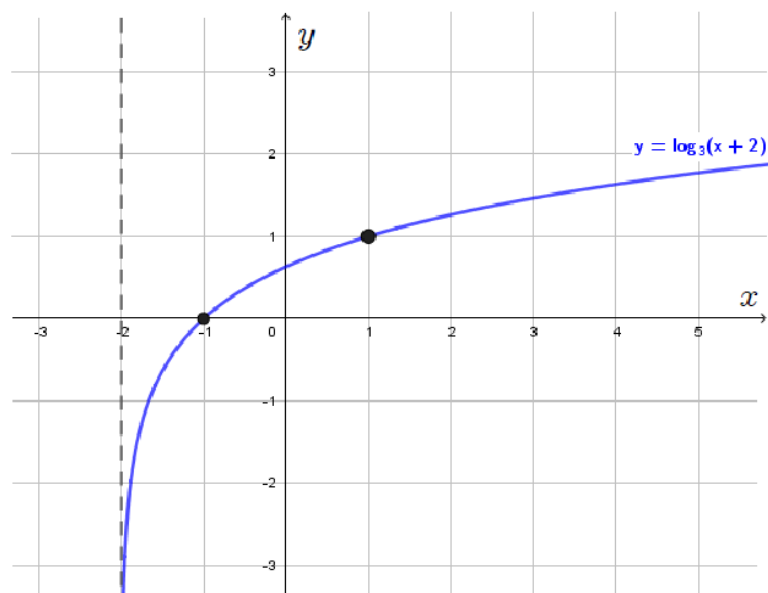
Así, la recta $x = -2$ es una *asíntota vertical*.

Busquemos nuevamente un par de puntos para bosquejar una gráfica para g . Recordemos la observación 7.3 luego; $\log_3(1) = 0 \wedge \log_3(3) = 1$, por lo que:

$$\text{si } x = -1 \Rightarrow g(-1) = \log_3(-1 + 2) \Rightarrow g(-1) = \log_3(1) = 0$$

$$\text{si } x = 1 \Rightarrow g(1) = \log_3(1 + 2) \Rightarrow g(1) = \log_3(3) = 1$$

Por lo que la curva debe pasar por los puntos $(-1, 0)$ y $(1, 1)$.



$$g : (-2, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \log_3(x + 2)$$

Observación 7.1. Sea $a \in \mathbb{R} - \{1\}$. La función exponencial $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = a^x$ no es biyectiva, pues no es sobreyectiva.

Proposición 7.10

Sea $a \in \mathbb{R} - \{1\}$. La función exponencial $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid f(x) = a^x$ es biyectiva.

Demostración.

Veamos que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid f(x) = a^x$ es inyectiva y sobreyectiva.

- Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ se cumple que:

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Rightarrow a^{x_1} = a^{x_2} \\ \log_a a^{x_1} &= \log_a a^{x_2} \\ x_1 \cdot \log_a a &= x_2 \cdot \log_a a \\ x_1 \cdot 1 &= x_2 \cdot 1 && \text{pues } \log_a a = 1 \\ x_1 &= x_2 && \text{luego } f \text{ es inyectiva.} \end{aligned}$$

- Veamos ahora que $\forall y \in \mathbb{R}^+, \exists x \in \mathbb{R} \mid y = a^x$. En efecto: para y arbitrario;

$$\begin{aligned} y = a^x &\Rightarrow \log_a y = \log_a a^x && \text{pues } y \in \mathbb{R}^+, \text{ luego } \exists \log_a y \\ &\Rightarrow \log_a y = x \cdot \log_a a \\ &\Rightarrow x = \log_a y \end{aligned}$$

Es decir, encontramos $x \in \mathbb{R} \mid y = f(x)$, luego f es sobreyectiva.

□

Proposición 7.11

Sea $a \in \mathbb{R} - \{1\}$. La función logarítmica $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \log_a x$ es biyectiva y es la función inversa de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid f(x) = a^x$

Demostración. Ejercicio: probar que g es biyectiva.

Vemos que $Dom_f = Cod_g$ y $Dom_g = Cod_f$, además:

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = \log_a a^x = x \cdot \log_a a = x \cdot 1 = x$$

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = a^{\log_a x} = x$$

En consecuencia, $g = f^{-1}$. □

Ejemplo 7.8. Determinemos la función inversa de $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, \infty) \mid f(x) = e^{x+2} - 1$

f es inyectiva, pues para $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$,

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow e^{x_1+2} - 1 = e^{x_2+2} - 1$$

$$\Rightarrow e^{x_1+2} = e^{x_2+2}$$

$$\Rightarrow x_1 + 2 = x_2 + 2$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2$$

Por otro lado f es sobreyectiva, pues sea $y_0 \in [-1, \infty)$, veamos que efectivamente existe un x_0 en el dominio tal que $y_0 = e^{x_0+2} - 1$. En efecto, si despejamos x_0 :

$$e^{x_0+2} - 1 = y_0$$

$$e^{x_0+2} = y_0 + 1$$

$$\ln(e^{x_0+2}) = \ln(y_0 + 1) \quad \text{pues } y_0 + 1 > 0$$

$$(x_0 + 2) \ln e = \ln(y_0 + 1) \quad \text{por prop. de logaritmos}$$

$$(x_0 + 2) \cdot 1 = \ln(y_0 + 1)$$

$$x_0 = \ln(y_0 + 1) - 2 \quad \text{luego es sobreyectiva}$$

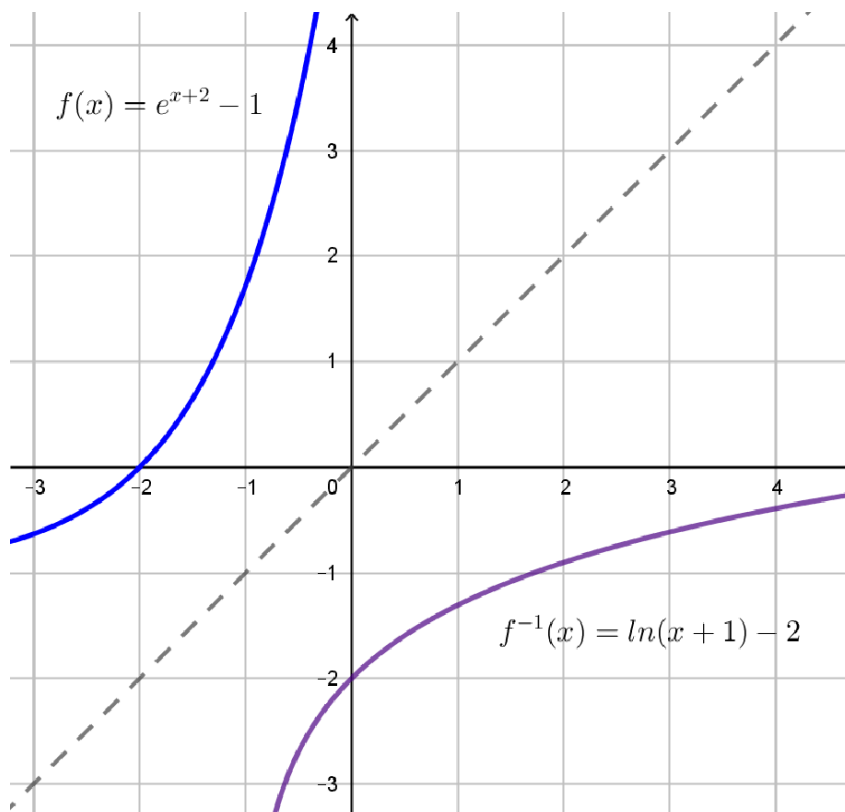
Efectivamente la imagen de la función coincide con su codominio.

Luego f es biyectiva.

Luego definimos: $f^{-1} : [-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \mid f^{-1}(x) = \ln(x + 1) - 2$

Queda como ejercicio probar que $(f \circ f^{-1})(x) = x = (f^{-1} \circ f)(x)$.

Veamos finalmente que cada una de las gráficas es la imagen reflejada de la otra con respecto de la recta $y = x$.



Analicemos ahora el comportamiento de las funciones que resultan de la composición de una función con valor absoluto y otra cuadrática con una función logarítmica.

Ejemplo 7.9. 1) Dada $f(x) = \log_2 |x - 1|$

La condición para determinar el Dominio es: $|x - 1| > 0$, por lo que $x \neq 1$. En consecuencia:

$$\text{Dom}_f = \mathbb{R} - \{1\}$$

Por otro lado, a medida que $x \rightarrow 1$, $\log_2 |x - 1|$ toma valores negativos cada vez más y más grandes en valor absoluto. Así, la recta $x = 1$ es una *asíntota vertical*.

Busquemos algunos puntos para bosquejar una gráfica para f . Recordemos que para este caso; $\log_2(1) = 0 \wedge \log_2(2) = 1$. Ahora bien:

$$\text{si } x = 0 \Rightarrow f(0) = \log_2 |0 - 1| \Rightarrow f(0) = \log_2 1 = 0$$

$$\text{si } x = 2 \Rightarrow f(2) = \log_2 |2 - 1| \Rightarrow f(2) = \log_2 1 = 0$$

Por lo que la curva debe pasar por los puntos $(0, 0)$ y $(2, 0)$.

$$\text{si } x = -1 \Rightarrow f(-1) = \log_2 |-1 - 1| \Rightarrow f(-1) = \log_2 2 = 1$$

$$\text{si } x = 3 \Rightarrow f(3) = \log_2 |3 - 1| \Rightarrow f(3) = \log_2 2 = 1$$

Por lo que la curva debe pasar por los puntos $(-1, 1)$ y $(3, 1)$.

2) Dada $g(x) = \log_3(x^2 - 1)$

La condición para determinar el Dominio es: $x^2 - 1 > 0$, por lo que

$$\text{Dom}_g = (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

Por otro lado, a medida que $x \rightarrow -1$ por la derecha y a $x \rightarrow 1$ por la izquierda, $\log_3 x^2 - 1$ toma valores negativos cada vez más y más grandes en valor absoluto. Así, las rectas $x = 1$ y $x = -1$ son *asíntotas verticales*.

Busquemos ahora algunos puntos para bosquejar una gráfica para g . Para este caso; $\log_3(1) = 0 \wedge \log_3(3) = 1$. Ahora bien:

$$\text{si } x = \sqrt{2} \Rightarrow g(0) = \log_3((\sqrt{2})^2 - 1) \Rightarrow g(0) = \log_3(1) = 0$$

$$\text{si } x = -\sqrt{2} \Rightarrow g(2) = \log_3((-\sqrt{2})^2 - 1) \Rightarrow g(2) = \log_3(1) = 0$$

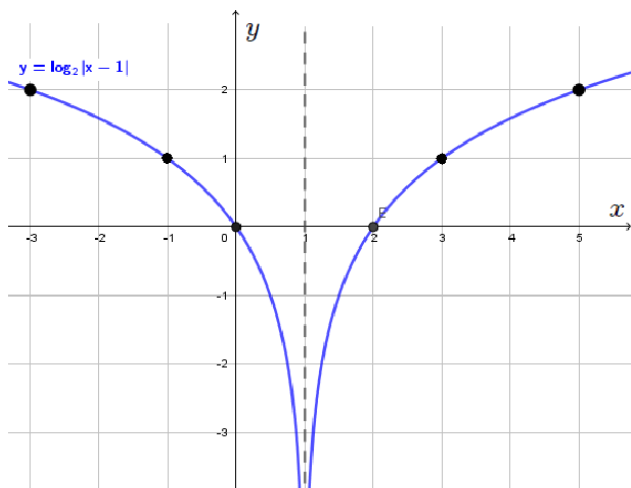
Por lo que la curva debe pasar por los puntos $(-\sqrt{2}, 0)$ y $(\sqrt{2}, 0)$.

$$\text{si } x = -2 \Rightarrow g(-2) = \log_3((-2)^2 - 1) \Rightarrow g(-2) = \log_3(3) = 1$$

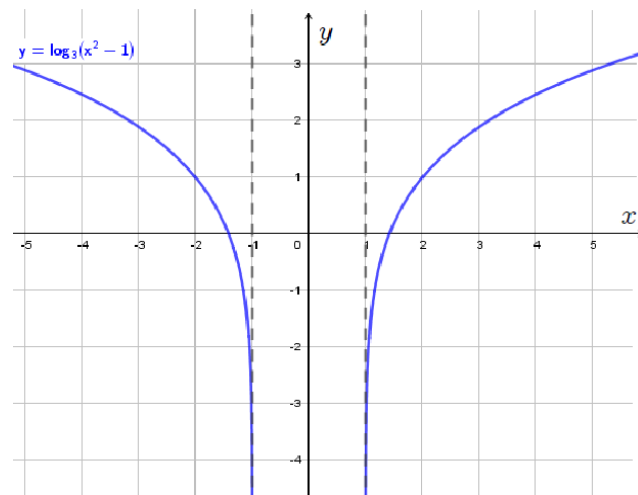
$$\text{si } x = 2 \Rightarrow g(2) = \log_3(2^2 - 1) \Rightarrow g(2) = \log_3(3) = 1$$

Por lo que la curva debe pasar por los puntos $(-2, 1)$ y $(2, 1)$.

Graficando ambas funciones:



$$f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \log_2 |x - 1|$$

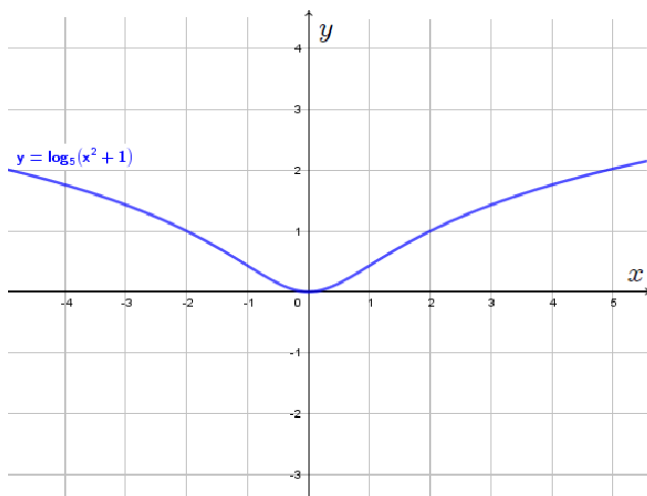


$$g : (-\infty, -1) \cup (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \log_3(x^2 - 1)$$

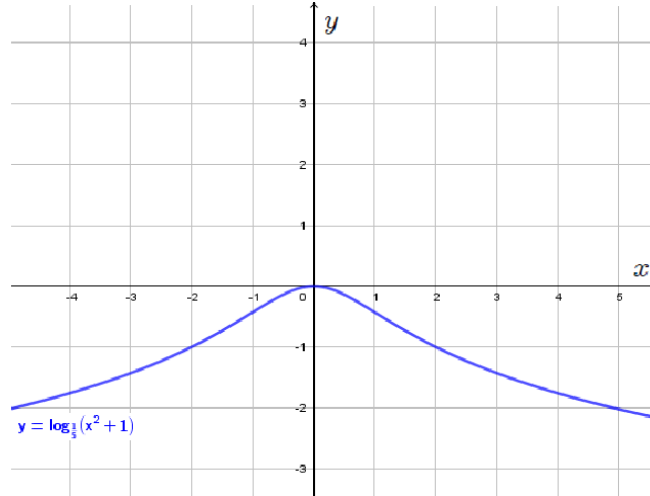
No en todos los casos una función logarítmica tiene asíntota vertical, tal es el caso en aquellas donde el argumento nunca se anula. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 7.10. Sean las funciones:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \log_5(x^2 + 1)$$



$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \log_{\frac{1}{5}}(x^2 + 1)$$



Donde

$$\text{Im}_f = [0, \infty)$$

$$\text{Im}_g = (-\infty, 0]$$

Notemos que en ambos casos las funciones no son inyectivas.

7.1.1 Ecuaciones Exponenciales y Logarítmicas

A una ecuación en la que la incógnita aparece en un exponente se la llama ecuación exponencial. Análogamente, si la incógnita aparece en el argumento de un logaritmo, se la llama ecuación logarítmica.

Proposición 7.12

Sea $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$, se cumple que:

- 1) $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}; \quad a^{x_1} = a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 = x_2$
- 2) $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+; \quad \log_a(x_1) = \log_a(x_2) \Leftrightarrow x_1 = x_2$

Demostración. Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid f(x) = a^x$ y $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \log_a x$.

Demostraremos primero 2)

$\Rightarrow$ Por la [Proposición 7.11](#) es g una función biyectiva, por lo tanto es inyectiva, entonces $\forall x_1, x_2 \in \text{Dom}_g = \mathbb{R}^+$ se cumple que para $a \in \mathbb{R} - \{1\}$ tal que $\log_a(x_1) = \log_a(x_2)$, es:

$$g(x_1) = g(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$\Leftarrow$ Si $x_1 = x_2$, entonces $g(x_1) = g(x_2)$, (esto es cierto para cualquier función siempre que $x_1, x_2 \in \text{Dom}_g$). En consecuencia $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+$:

$$x_1 = x_2 \Rightarrow \log_a(x_1) = \log_a(x_2)$$

Para demostrar 1) considera que f es biyectiva. Se deja como **ejercicio**. □

Ejemplo 7.11. Resolvemos

$$5^{|4-x|} = 125$$

Observamos que $125 = 5^3$, entonces por la proposición anterior:

$$5^{|4-x|} = 5^3 \Leftrightarrow |4-x| = 3$$

luego

$$x = 1 \vee x = 7$$

Ejemplo 7.12. Resolvemos

$$3^{1-x^2} = \frac{1}{27}$$

En este caso observamos que $\frac{1}{27} = 3^{-3}$, entonces por el inciso (1) de la [Proposition 7.12](#)

$$3^{1-x^2} = 3^{-3} \iff -x^2 = -3 \iff 4 - x^2 = 0$$

luego

$$x = 2 \vee x = -2$$

Ejemplo 7.13. Resolvemos

$$3^{x+1} = 8$$

Por el inciso (2) de la [Proposition 7.12](#) tomamos logaritmos a ambos lados:

$$\log(3^{x+1}) = \log 8$$

y aplicando el inciso 3) de la [Proposition 7.4](#)

$$(x+1) \cdot \log 3 = \log 8$$

luego

$$\begin{aligned} x+1 &= \frac{\log 8}{\log 3} \\ x &= \frac{\log 8}{\log 3} - 1 \approx 0,893 \end{aligned}$$

7.1.2 Aplicaciones

La función exponencial aparece con frecuencia en modelos matemáticos de diferentes procesos evolutivos que dependen del tiempo. En tales casos, modelizaremos con P una función exponencial respecto de la variable t con base a , donde

$$P(t) = P_0 \cdot a^t$$

y donde P_0 representa la cantidad inicial (cuando $t = 0$) y $a = 1 \pm r$ (donde $r > 0$) se denomina *factor de crecimiento* (si $a > 1$) o *decrecimiento* (si $0 < a < 1$); r se denomina *tasa de crecimiento* o la *tasa de decrecimiento*. por lo que decimos que:

Si $a = 1 + r$, entonces P se incrementa a una tasa r por cada período de tiempo.

Si $a = 1 - r$, entonces P decrece a una tasa r por cada período de tiempo.

Se dice entonces que, por ejemplo, si una cantidad crece al 15% en una unidad de tiempo (una hora, un día, un año, etc.), entonces la tasa de crecimiento es $r = 0,15$ y el factor de crecimiento es $a = 1 + r = 1,15$.

Por otro lado, si una cantidad decrece a la tasa del 15% en una unidad de tiempo, entonces la tasa de decrecimiento es $r = 0,15$ y $a = 1 - r = 0,85$ el factor de decrecimiento.

Definición 7.13

Se denomina **tiempo de duplicación** para una cantidad que crece exponencialmente al tiempo necesario para duplicar esa cantidad inicial. Análogamente, se denomina **vida media** para una cantidad que decrece exponencialmente al tiempo necesario para reducirla esa cantidad a la mitad.

Ejemplo 7.14. El interés obtenido en una inversión financiera (por ejemplo un plazo fijo) da una buena ilustración del crecimiento exponencial. Si una cantidad de dinero C_0 , que se denomina capital inicial, se invierte a una tasa de interés r simple, entonces el interés al final de un periodo de interés

es el producto $C_0 \cdot r$. Supongamos entonces que se invierte un capital $C_0 = 10000$ pesos a una tasa de interés del 8% anual, es decir $r = 0,08$; el monto al final del primer año es de

$$C_1 = C_0 + C_0 \cdot r = C_0 \cdot (1 + r)$$

es decir $C_0 = 10000 (1,08) = 10800$. Al final del segundo año, el monto será de

$$\begin{aligned} C_2 &= C_1 + C_1 \cdot r = C_1 \cdot (1 + r) \\ &= C_0 \cdot (1 + r) \cdot (1 + r) = C_0 \cdot (1 + r)^2 \end{aligned}$$

es decir $C_0 = 10000 (1,08)^2 = 11664$

Observemos que para hallar el monto al final de otro año mas, podemos nuevamente multiplicar el capital inicial por $(1 + r)$. Así, la cantidad C acumulada después de t periodos de interés es

$$C(t) = C_0 \cdot (1 + r)^t$$

Por ejemplo para $t = 5$ tendremos $C(5) = 10000 (1,08)^5 \approx 14.693,28$.

¿Cuanto tiempo será necesario para duplicar el capital inicial?

Es decir, nos interesa saber el tiempo de duplicación del capital inicial a esta tasa $r = 0,08$. Para esto, necesitamos despejar t de la siguiente ecuación:

$$2C_0 = C_0 \cdot (1 + 0,08)^t$$

luego

$$2 = (1,08)^t \iff \log 2 = \log (1,08)^t = t \cdot \log (1,08)$$

Por lo que

$$t = \frac{\log 2}{\log (1,08)} \approx \boxed{9,006 \text{ años}}$$

es el tiempo para duplicar el capital.

Ejemplo 7.15. Las sustancias radiactivas se desintegran emitiendo radiaciones y transformándose en otras sustancias. Este proceso se realiza con el paso del tiempo y a un ritmo que varía según el tipo de sustancia. La rapidez con que se desintegra una sustancia radiactiva se mide mediante su "vida media", que es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de la masa inicial^a. Por ejemplo se sabe que la vida media del Actinio, es de 28 años. Si tenemos una masa inicial de $A_0 = 100$ gramos, averigüemos qué cantidad de sustancia radiactiva queda al cabo de 60 años.

En primer lugar, modelizamos el problema planteando una función exponencial, para esto, necesitamos saber la tasa r de decrecimiento (es decir que el factor de decrecimiento es $a = 1 - r$). Sabemos que en 28 años la sustancia se reducirá a 50 gramos, esto es:

$$\begin{aligned} 50 &= 100 \cdot (1 - r)^{28} \\ \frac{1}{2} &= (1 - r)^{28} \\ \sqrt[28]{\frac{1}{2}} &= 1 - r \\ r &= 1 - \sqrt[28]{\frac{1}{2}} \approx 0,02445 \end{aligned}$$

Podemos considerar la tasa de decrecimiento $r = 2,445\%$. Luego, el factor de decrecimiento es $a \approx 0,9755$, por lo que la función exponencial que modeliza la situación es

$$A(t) = A_0 \cdot (0,9755)^t$$

En consecuencia al cabo de 60 años, la cantidad de Actinio es de:

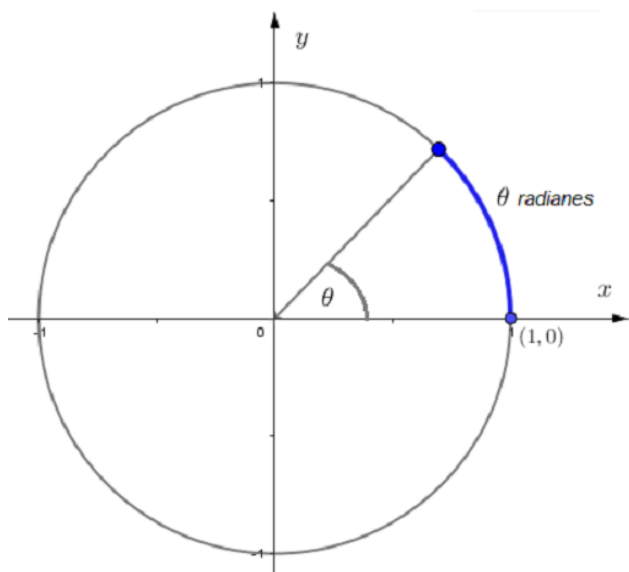
$$A(60) = 100 \cdot (0,9755)^{60} \approx 22,575gr$$

^aLa vida media del radio es de 1620 años. Mientras que la del Uranio es de alrededor de los 2500 millones de años.

7.2 Funciones Trigonómicas

El estudio de la trigonometría se basa en la descripción de los ángulos y existen dos métodos conocidos para medirlos: en grados y en radianes. La medida de un ángulo en radianes es lo que nos permite definir funciones trigonométricas en conjuntos de números reales. La medición de un ángulo en grados se basa en la asignación de 360 grados (se escribe 360°) al ángulo formado por una rotación completa en sentido contrario al de las agujas del reloj. Un ángulo de 1° es el que se forma por $\frac{1}{360}$ de una rotación completa. Si la rotación es en sentido antihorario, la medida será positiva; por el contrario si la rotación es en sentido horario, la medida del ángulo será negativa.

Ahora consideraremos un ángulo central θ en posición estándar, es decir, un ángulo cuyo vértice se sitúa en el centro de un círculo y su lado inicial coincide con el eje x positivo. Consideramos este círculo de radio igual a 1 centrado en el origen del sistema de coordenadas.



Este círculo se conoce como **círculo unitario** o **círculo trigonométrico**. La longitud de la circunferencia de un círculo de radio uno es 2π unidades (pues recordemos que para un radio r la longitud es $L = 2\pi r$, donde $\pi = 3,141592 \dots$)

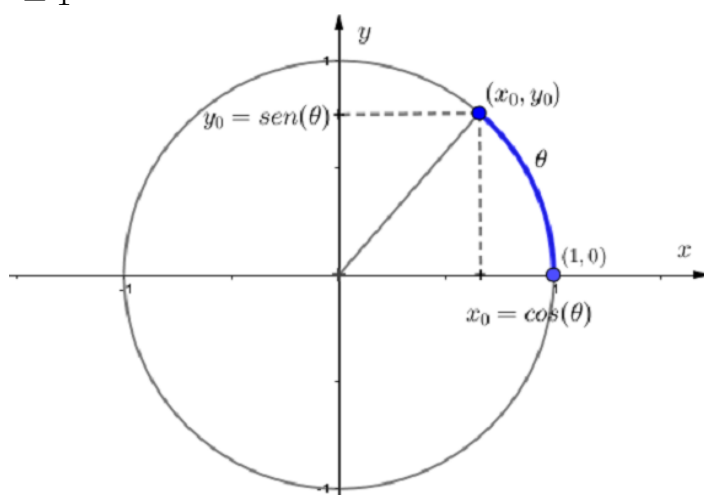
En un círculo unitario, diremos que la medida **en radianes** de un ángulo θ es igual a la longitud θ del arco subtendido.

Seno, Coseno y Tangente de un Ángulo θ

Un punto (x, y) está en círculo unitario si se cumple que las coordenadas x e y del punto satisfacen la ecuación;

$$x^2 + y^2 = 1$$

Para representar sobre este círculo un ángulo de θ radianes, marcamos un arco de longitud θ (positiva) del siguiente modo; partimos del punto $(1, 0)$ y recorremos sobre la circunferencia en sentido contrario al giro de las agujas de un reloj. Así para cualquier número real θ , se tiene asociado un único par ordenado (x_0, y_0) en el círculo trigonométrico, que son las coordenadas del extremo del arco θ con origen en $(1, 0)$.



Para determinar el **seno** y el **coseno** de un arco θ (o ángulo θ en radianes), nos valemos del punto sobre el círculo trigonométrico donde termina el arco θ , denominaremos a los valores x_0 e y_0 , respectivamente como $\cos \theta$ y $\sin \theta$, es decir:

Definición 7.14. Seno y Coseno

Sea θ cualquier número real y el punto (x_0, y_0) en el círculo trigonométrico correspondiente a las coordenadas del extremo del arco subtenido θ con origen en $(1, 0)$, definimos:

$$\cos \theta = x_0 \quad y \quad \sin \theta = y_0$$

Se lee entonces “ x_0 es el coseno del número real θ ” e “ y_0 es el seno del número real θ ”.

Vemos así que el seno y el coseno son, por lo tanto, funciones del número real θ , es decir, funciones cuyo dominio es el conjunto de los números reales. En este sentido cada ángulo puede asociarse con un único número real que representa la longitud de un arco sobre el círculo trigonométrico.

Pensemos que estamos usando la recta real que conocemos para “envolver” el círculo de radio uno, colocando el 0 de la recta real en el punto $(1, 0)$ del círculo trigonométrico. Así, los números reales positivos determinarán la longitud de un arco cuando este se mide en sentido contrario al giro de las agujas de un reloj, y los números reales negativos el opuesto de su longitud cuando el arco se genera en sentido horario. Es claro que a partir de esta idea, no existe un único arco de origen $(1, 0)$ y tal que las coordenadas de su extremo sean un par (x_0, y_0) pues podemos haber dado más de una vuelta completa sobre el círculo trigonométrico.

Definición 7.15. Tangente

Dado un arco de longitud θ , definimos su **tangente** como el cociente del $\sin(\theta)$ por el $\cos(\theta)$, es decir:

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

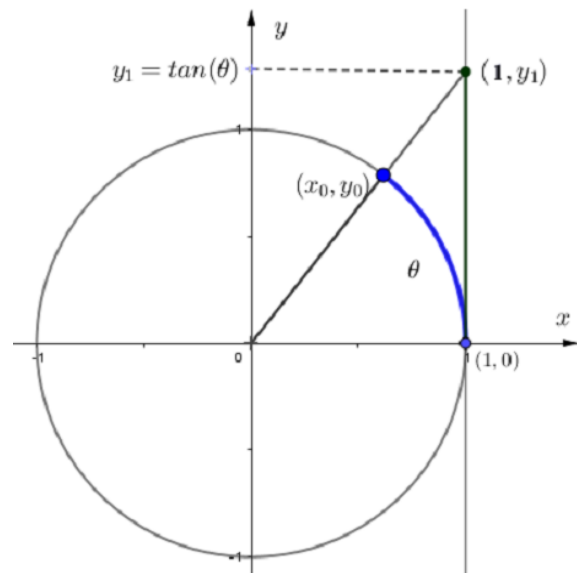
Donde $\cos \theta \neq 0$, o lo que es igual, $\theta \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Geométricamente, consideremos el arco sobre el círculo trigonométrico de longitud θ con inicio en el punto $(1, 0)$, hasta el punto (x_0, y_0) .

Trazamos luego una recta vertical de ecuación $x = 1$; a continuación trazamos el segmento que parte del punto $(0, 0)$, que contenga al punto (x_0, y_0) , hasta el punto $(1, y_1)$ sobre la recta $x = 1$.

Se tiene entonces que el valor y_1 es la tangente de θ .

$$y_1 = \tan \theta$$



Es evidente que a medida que $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}^+$ (cuando $0 < \theta < \pi/2$), $\tan \theta \rightarrow +\infty$. Cuando el arco vale exactamente $\pi/2$, no existe un valor para la tangente.

Otras funciones trigonométricas definidas en relación al seno y coseno de un ángulo θ para aquellos valores de θ en las que están definidas son:

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}; \quad \operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta} \quad y \quad \cotg \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

Ángulos Notables

Dado un ángulo θ , partimos para el siguiente análisis, de observar detenidamente que ocurre para los valores x e y del punto que determina θ en el círculo trigonométrico. Así pues;

- Si $\theta = 0$, es decir que no nos hemos movido del punto $(1, 0)$, resulta que:

$$\sin 0 = 0; \quad \cos 0 = 1; \quad \tan 0 = 0.$$

- Si $\theta = \frac{\pi}{2}$, estamos en el punto $(0, 1)$, luego resulta:

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1; \quad \cos \frac{\pi}{2} = 0; \quad \tan \frac{\pi}{2} \text{ no está definida.}$$

Notar que cuando $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$, entonces $\tan \frac{\pi}{2} \rightarrow \infty$.

- Si $\theta = \pi$, estamos en el punto $(-1, 0)$, luego resulta:

$$\sin \pi = 0; \quad \cos \pi = -1; \quad \tan \pi = 0.$$

- Si $\theta = \frac{3\pi}{2}$, estamos en el punto $(0, -1)$, luego resulta:

$$\sin \frac{3\pi}{2} = -1; \quad \cos \frac{3\pi}{2} = 0; \quad \tan \frac{3\pi}{2} \text{ no está definida.}$$

Notar que cuando $\theta \rightarrow \frac{3\pi}{2}$, entonces $\tan \frac{3\pi}{2} \rightarrow -\infty$.

- Si $\theta = 2\pi$, hemos vuelto al punto $(1, 0)$, por lo que los valores coinciden con los de $\theta = 0$

A continuación estudiaremos los valores del seno, coseno y tangente para los valores $\theta = \pi/4$, $\theta = \pi/6$ y $\theta = \pi/3$. Por su importancia, estos se conocen como **ángulos notables**.

- Si $\theta = \frac{\pi}{4}$, el arco θ finaliza en el punto (x_0, y_0) y resulta un cuarto de la circunferencia. El punto (x_0, y_0) determina un triángulo rectángulo e isósceles (pues los ángulos opuestos θ y $\bar{\theta}$ son iguales) con los puntos $(x_0, 0)$ y $(0, 0)$, por lo que claramente se tiene que $x_0 = y_0$.

Por el Teorema de Pitágoras

$$x_0^2 + y_0^2 = 1$$

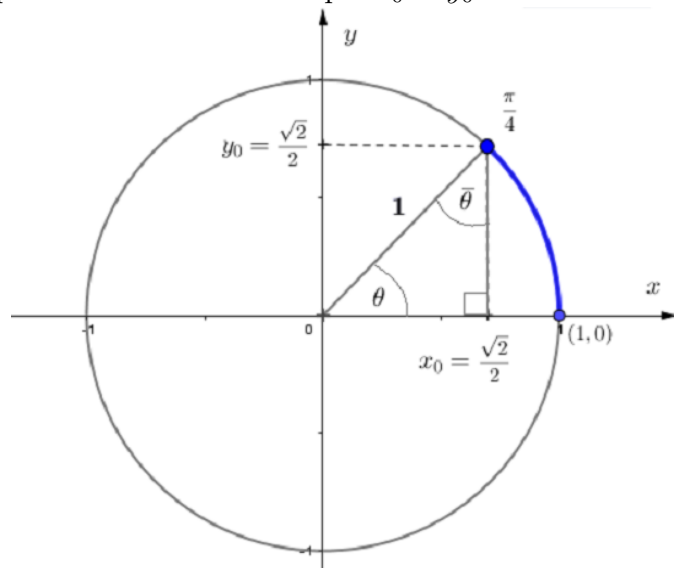
Luego como $x_0 = y_0$,

$$x_0^2 + x_0^2 = 1 \Rightarrow 2x_0^2 = 1 \Rightarrow x_0^2 = \frac{1}{2}$$

Por lo que tenemos:

$$x_0 = y_0 = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(en la figura, x_0 e y_0 son positivos).



Por lo tanto:

$$\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \tan \frac{\pi}{4} = 1.$$

- Si $\theta = \frac{\pi}{3}$, el arco θ finaliza en el punto (x_1, y_1) y resulta un tercio de la circunferencia, por lo que podemos inscribir un exágono en ella y donde el triángulo formado por los puntos $(0, 0)$, $(1, 0)$ y (x_1, y_1) es equilátero, es decir, sus tres lados tienen longitud 1, que es el radio de la circunferencia.

Luego trazamos la mediatriz de este triángulo equilátero perpendicular al eje x , de donde se tiene que $x_1 = \frac{1}{2}$

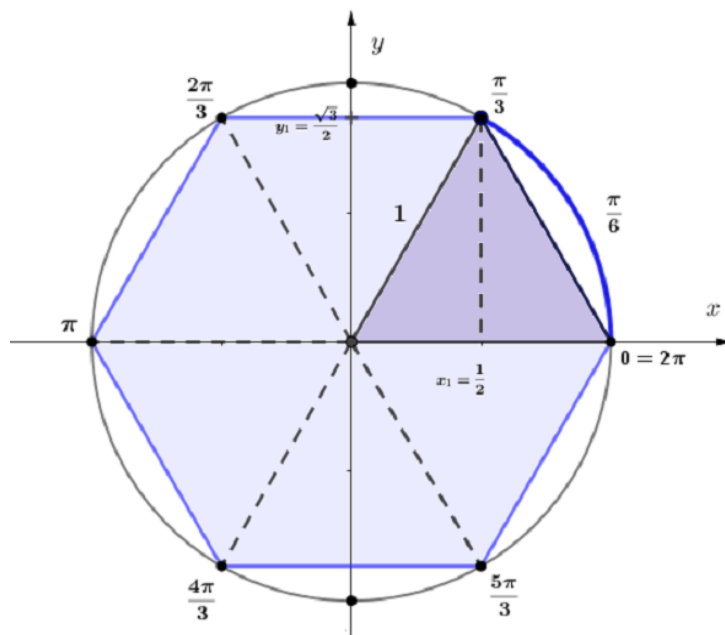
Por el Teorema de Pitágoras

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + y_1^2 = 1$$

$$\text{luego } y_1^2 = 1 - \frac{1}{4}$$

Por lo que tenemos:

$$y_1 = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



Por lo tanto:

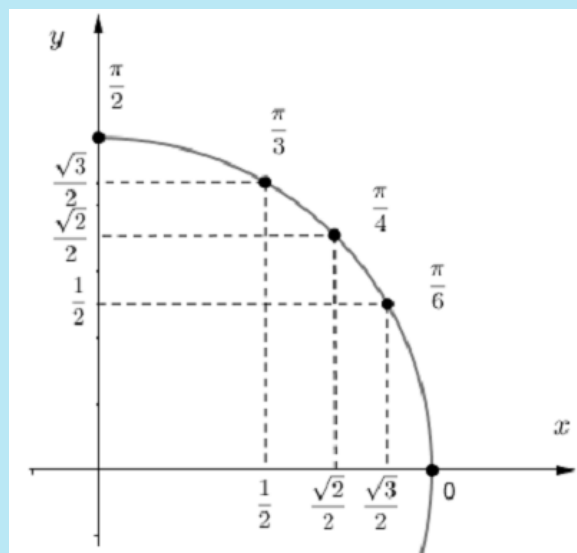
$$\text{sen } \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \quad \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

- Si $\theta = \frac{\pi}{6}$, por un razonamiento análogo al caso anterior, se demuestra que;

$$\text{sen } \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \quad \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

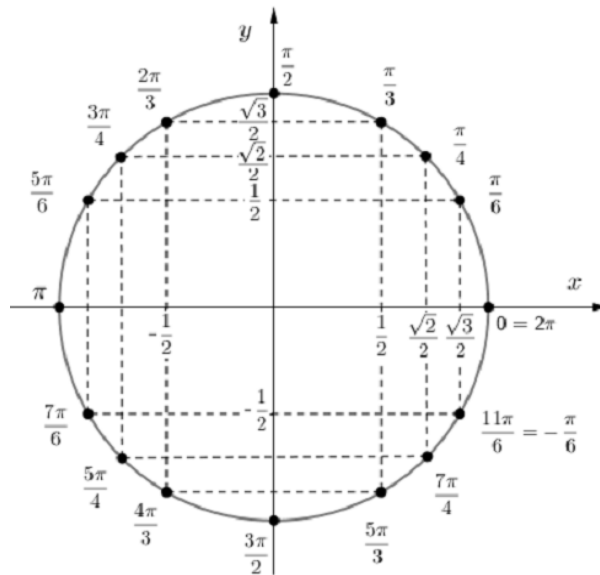
Resumimos entonces en el siguiente cuadro el seno, coseno y tangente para los valores estudiados para θ :

θ	$\text{sen } \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0	0	1	0
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{2}$	1	0	$\nexists$



Este análisis que realizamos en el primer cuadrante, puede extenderse a los otros tres simplemente considerando las simetrías con respecto a los ejes x e y .

Por ejemplo, a partir del siguiente gráfico se puede conocer los valores del seno y coseno para $0 \leq \theta < 2\pi$, mediante simetrías para θ del segundo al cuarto cuadrante.



Resulta entonces que los signos para los valores del seno, coseno y la tangente para $0 \leq \theta < 2\pi$ pueden resumirse en la siguiente tabla.

Cuadrante	Seno	Coseno	Tangente
<i>I</i>	+	+	+
<i>II</i>	+	−	−
<i>III</i>	−	−	+
<i>IV</i>	−	+	−

Observemos que el seno y el coseno se repiten para $\theta > 2\pi$ y que la tangente lo hace para $\theta > \pi$. Esta propiedad se conoce como *periodicidad*.

Ejemplo 7.16. Así, para $\theta = \frac{10\pi}{3}$

$$\frac{10\pi}{3} = \frac{(6+4)\pi}{3} = \frac{6\pi}{3} + \frac{4\pi}{3} = 2\pi + \frac{4\pi}{3}$$

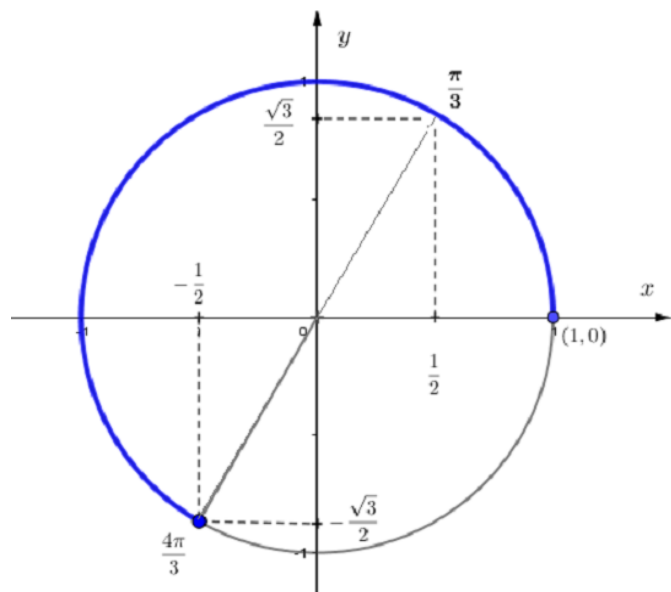
Por simetría y periodicidad se deduce que

$$\sin(\theta) = \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos(\theta) = \cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

luego;

$$\tan(\theta) = \tan \frac{4\pi}{3} = \sqrt{3}$$



Identidades Trigonómicas

Una identidad trigonométrica es una ecuación o fórmula donde intervienen funciones trigonométricas, que es válida para todos los ángulos o números reales para los cuales están definidos ambos lados de la igualdad. Hay numerosas identidades trigonométricas, pero sólo demostraremos algunas.

Teorema 7.16. Identidad fundamental de la trigonometría

Para todo número real θ , se cumple:

$$\operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Demostración. Consideremos el arco sobre el círculo trigonométrico (de radio uno) de longitud θ con inicio en el punto $(1, 0)$, hasta el punto (x, y) . Dado que el par (x, y) pertenece al círculo trigonométrico si y sólo si:

$$x^2 + y^2 = 1$$

Basta sustituir x por $\operatorname{sen} \theta$ e y por $\cos \theta$ para que la igualdad quede demostrada. $\square$

Como consecuencia de este teorema, se tienen las siguientes identidades

Corolario 7.17

Para todo número real θ en las que están definidas:

- 1) $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta;$
- 2) $1 + \cotg^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$

Ejemplo 7.17. Demostremos la identidad:

$$\frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{1 + \cos \theta} = 1 - \cos \theta$$

Solución: Se trata de probar es que los dos miembros son iguales para *todo* valor de θ , siempre y cuando las expresiones estén definidas para ese valor.

Como $1 + \cos \theta = 0$ cuando $\cos \theta = -1$, es decir para $\theta = (2n + 1)\pi$ con $n \in \mathbb{Z}$, tenemos que esta expresión está definida para el conjunto

$$\mathbb{R} - \{\theta \mid \theta = (2n + 1)\pi, \text{ con } n \in \mathbb{Z}\}$$

luego

$$\begin{aligned} \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{1 + \cos \theta} &= \frac{1 - \cos^2 \theta}{1 + \cos \theta} && \text{por el teorema 7.16} \\ &= \frac{(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)}{1 + \cos \theta} && \text{por diferencias de cuadrados} \\ &= 1 - \cos \theta && \text{simplificando} \end{aligned}$$

Ejercicio 1. Prueba que:

- i) $\frac{\cos \theta \operatorname{cosec} \theta}{\cotg \theta} = 1$
- ii) $\sec \theta - \operatorname{tg} \theta \cdot \operatorname{sen} \theta = \cos \theta$

El siguiente teorema nos dá identidades que expresas el seno y coseno de la suma o diferencia de dos números reales ϕ y θ , en función de los senos y cosenos de ϕ y θ separadamente.

Teorema 7.18. Teoremas de Adición

Dados dos números reales ϕ y θ , se cumple:

- 1) $\operatorname{sen}(\phi \pm \theta) = \operatorname{sen} \phi \cos \theta \pm \cos \phi \operatorname{sen} \theta$
- 2) $\cos(\phi \pm \theta) = \cos \phi \cos \theta \mp \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \theta$

Se pueden deducir muchas y útiles fórmulas trigonométricas a partir de los teoremas de adición, algunas de ellas las enunciaremos a continuación.

Teorema 7.19

Dados dos números reales ϕ y θ , se cumple:

$$\tan(\phi \pm \theta) = \frac{\tan \phi \pm \tan \theta}{1 \mp \tan \phi \tan \theta}$$

Teorema 7.20. Fórmulas de ángulo doble

Dado un número real θ , se cumple:

$$1) \quad \cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$2) \quad \sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$$

Ejercicio 2. Haciendo uso de los teoremas anterior muestra que:

$$i) \quad \tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$ii) \quad \sin \theta = 2 \sin \left(\frac{\theta}{2}\right) \cos \left(\frac{\theta}{2}\right)$$

Teorema 7.21. Fórmulas de ángulo mitad

Dado un número real θ , se cumple:

$$1) \quad \cos^2 \left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{2} (1 + \cos \theta)$$

$$2) \quad \sin^2 \left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{2} (1 - \cos \theta)$$

7.2.1 Funciones Periódicas.

En adelante, volvemos a utilizar x es lugar de θ .

Definición 7.22

Una función de variable real f es **periódica** si existe un número real y positivo p tal que, $\forall x : f(x + p) = f(x)$, siendo p el menor número positivo que verifica la condición.

El número p se llama **período** de f , y $\forall x_0 \in \text{Dom}_f$, la gráfica en el intervalo $[x_0, x_0 + p]$ un **ciclo** de su gráfica.

Sean las funciones:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \sin(x) \quad \text{y} \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \cos(x)$$

El dominio de cada una es el conjunto de todos los números reales. De acuerdo a lo estudiado anteriormente, para cualquier valor $x \in \mathbb{R}$, tanto $\sin(x)$ como $\cos(x)$ pueden ser cualquier número comprendido en el intervalo $[-1, 1]$, es decir, en ambos casos estas funciones tienen como conjunto imagen el intervalo $[-1, 1]$.

Observemos que para la función seno, se cumple que:

$$\sin(x) = \sin(x + 2\pi) = \sin(x + 6\pi) = \sin(x + 2k\pi), \text{ con } k \in \mathbb{Z},$$

y de manera análoga ocurre lo mismo para la función coseno.

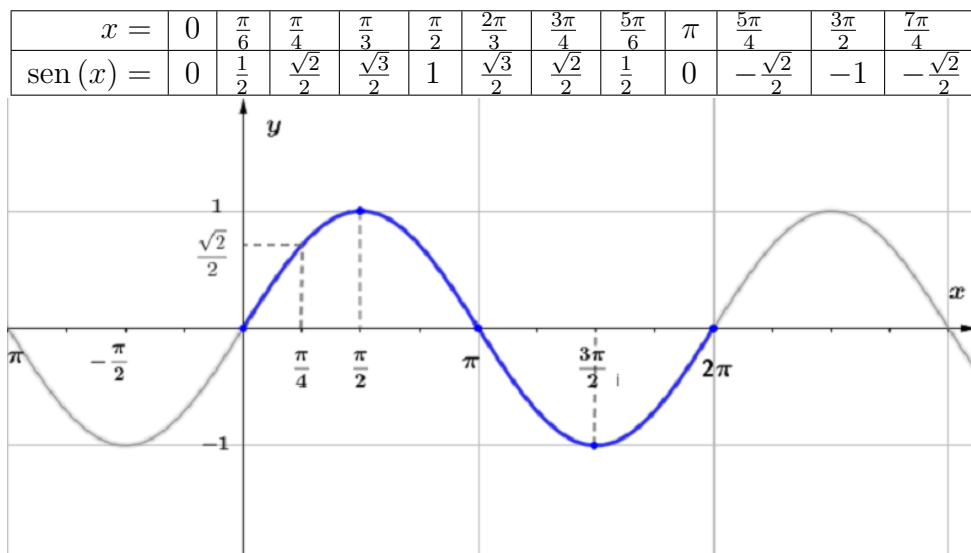
Resulta que para ambas funciones, se tiene que el periodo es $p = 2\pi$, pues es el menor número positivo que cumple con la condición dada en la [Definición 7.22](#).

Conocido el período p de una función de este tipo, el gráfico puede construirse sobre cualquier intervalo de longitud p y repetirlo luego, a derecha e izquierda.

Se tiene además que;

$$\sin 0 = \sin(\pi) = \sin(2\pi) = \dots = \sin(k\pi) = 0, \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

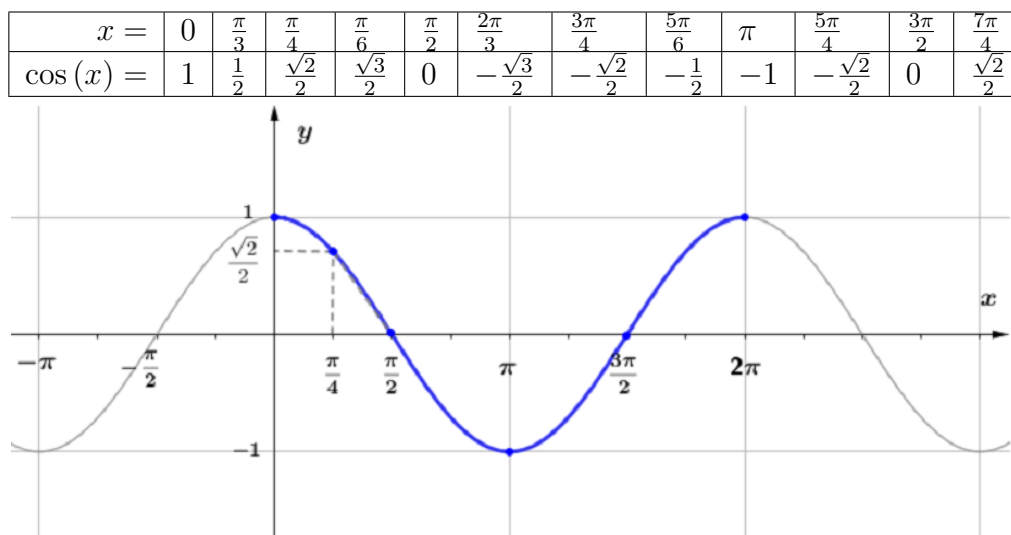
Es decir, $\{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ son los ceros (cortes con el eje x) de la función $f(x) = \sin(x)$. Resumimos en la siguiente tabla algunos valores para x ;



Por otro lado;

$$\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \dots = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2}\right) = 0, \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

Es decir, $\left\{\frac{(2k+1)\pi}{2} : k \in \mathbb{Z}\right\}$ son los ceros (cortes con el eje x) de la función $g(x) = \cos(x)$. Resumimos en la siguiente tabla algunos valores para x ;



Amplitud, Periodo y Fase

Estudiaremos aquellas funciones de la forma:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = A \text{sen}(Bx + C) + d$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = A \cos(Bx + C) + d$$

donde los parámetros A , B , C y d son constantes y x la variable independiente. Cada uno de estos parámetros afectan de una manera particular a las gráficas básicas (donde consideramos $A = B = 1$, $C = d = 0$) de la funciones seno y coseno. Describiremos a continuación de que manera estos parámetros afectan el comportamiento de las gráficas de estas funciones

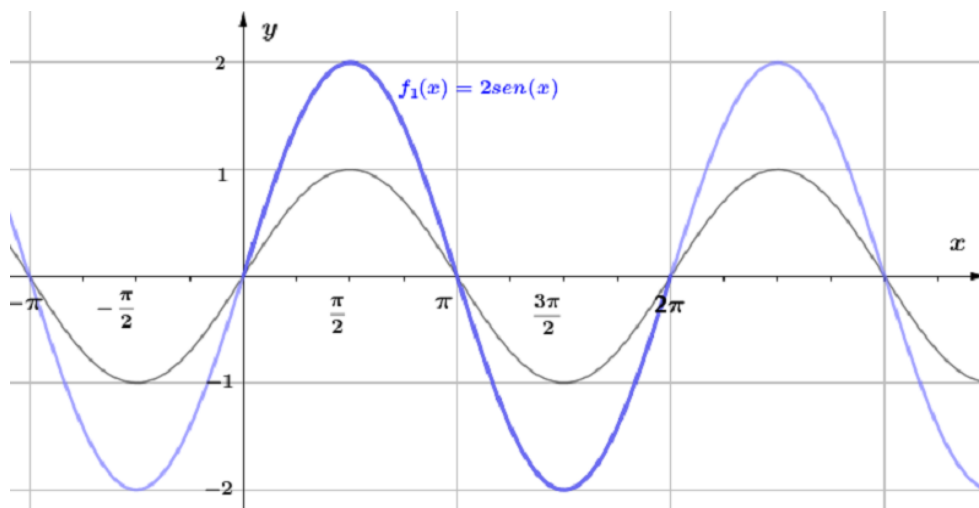
Dadas las funciones $f(x) = A \text{sen}(x)$ y $g(x) = A \cos(x)$, definimos el valor de $|A|$ como la **amplitud de la función**.

Gráficamente representa la distancia máxima de cualquier punto de la curva al eje x .

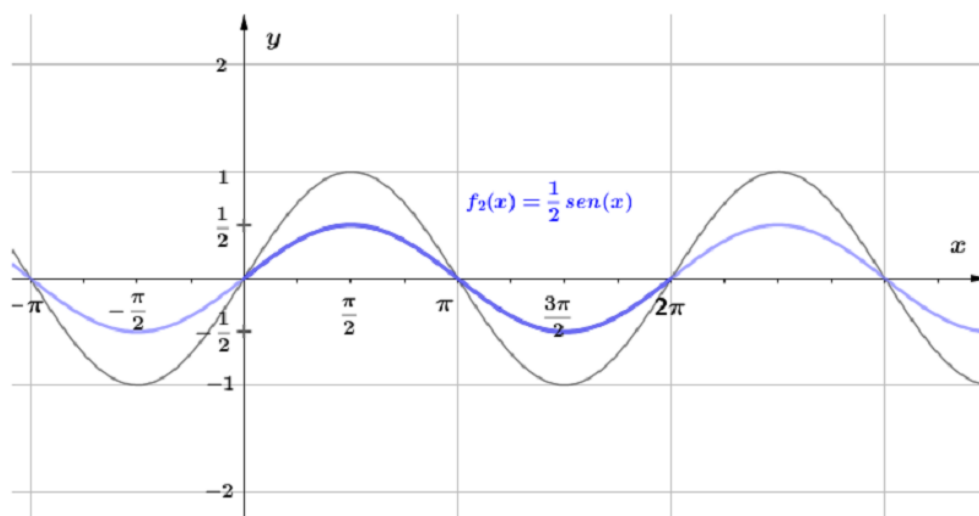
Para $A > 0$, las gráficas de esas funciones son un estiramiento vertical (si $A > 1$) o una compresión vertical (si $0 < A < 1$) de las gráficas de las funciones seno y coseno. En el caso de $A < 0$, las gráficas también se reflejan en el eje x .

Ejemplo 7.18. Dada $f(x) = A \sen(x)$. Consideremos los casos i) $A = 2$ y ii) $A = \frac{1}{2}$.

i) Si $A = 2$, entonces vemos en el gráfico de $f_1(x) = 2 \sen(x)$ comparado con la curva de la función seno $f(x) = \sen(x)$, mientras la función seno oscila entre -1 y 1 , la función $f_1(x) = 2 \sen(x)$ oscila entre -2 y 2 .

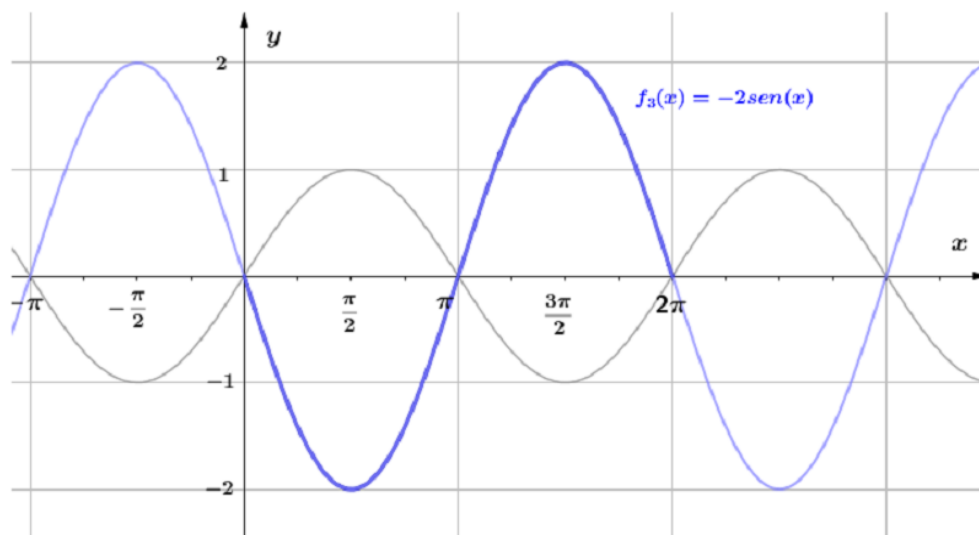


ii) Para $f_2(x) = \frac{1}{2} \sen(x)$, esta función $f_2(x)$ oscila entre $-\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{2}$.



Es evidente que el efecto de multiplicar la función seno (de igual manera para la función coseno) por una constante A es incrementar o disminuir su altura por un factor $|A|$. Veamos que ocurre si el parametro A toma un valor negativo.

Ejemplo 7.19. Sea la función $f_3(x) = -2 \sen x$. La curva de esta función tiene la misma altura que la curva de $f_2(x) = 2 \sen(x)$ del ejemplo anterior, tiene el mismo período (2π) y los mismos ceros ($x = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots$), sin embargo las gráficas se reflejan en el eje x .



Ejercicio 3. Grafica las funciones:

i) $g(x) = \cos(x)$; ii) $g_1(x) = 2\cos(x)$; iii) $g_2(x) = \frac{1}{2}\cos(x)$; iv) $g_3(x) = -\frac{1}{2}\cos(x)$

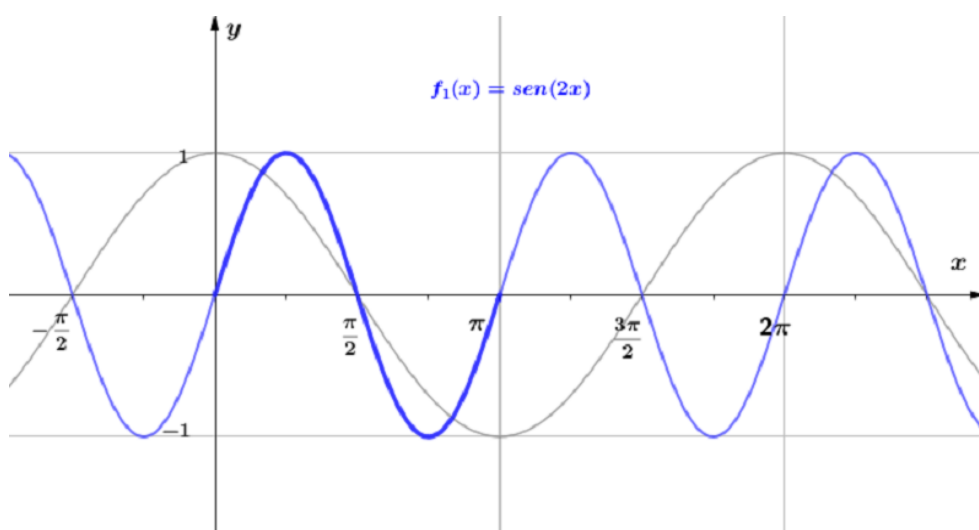
Ahora consideremos el efecto que causa el parámetro B que multiplica a x en el argumento de la función seno (o coseno).

Dadas las funciones $f(x) = \sin(Bx)$ y $g(x) = \cos(Bx)$. El **periodo** p de estas funciones puede calcularse de la siguiente manera:

$$p = \frac{2\pi}{|B|}$$

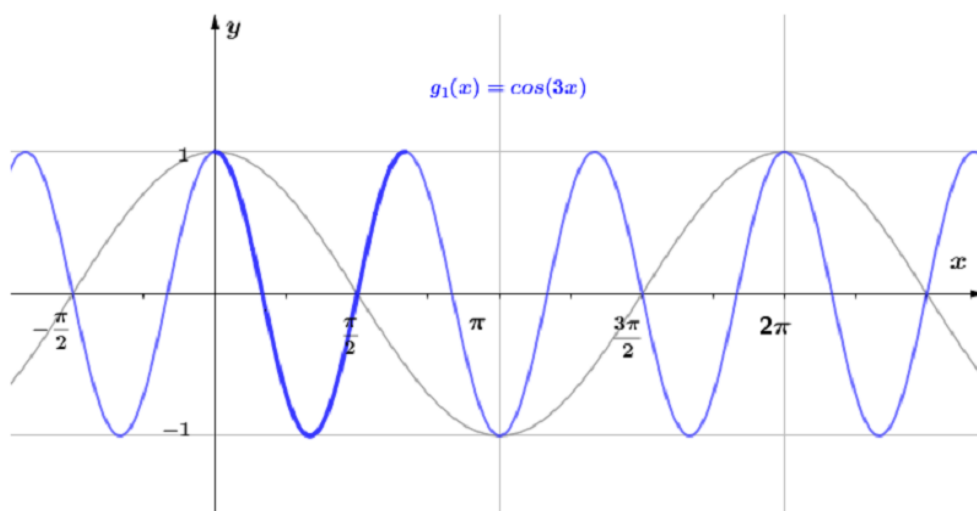
Gráficamente el periodo p de una función sinusoidal representa la longitud del intervalo necesario para completar un ciclo que luego pueda repetirse a izquierda y derecha. Llamamos **frecuencia** de la función al valor $F = \frac{1}{p}$, este representa a la cantidad de ciclos que ocurren en un intervalo de longitud p .

Ejemplo 7.20. i) Consideremos ahora la gráfica de la función $f_1(x) = \sin(2x)$ y la comparemos con la curva de $f(x) = \sin(x)$. En este caso $B = 2$, por lo que el periodo es $p = \frac{2\pi}{|2|} = \pi$, es decir en una longitud π la curva de la función completará un ciclo.



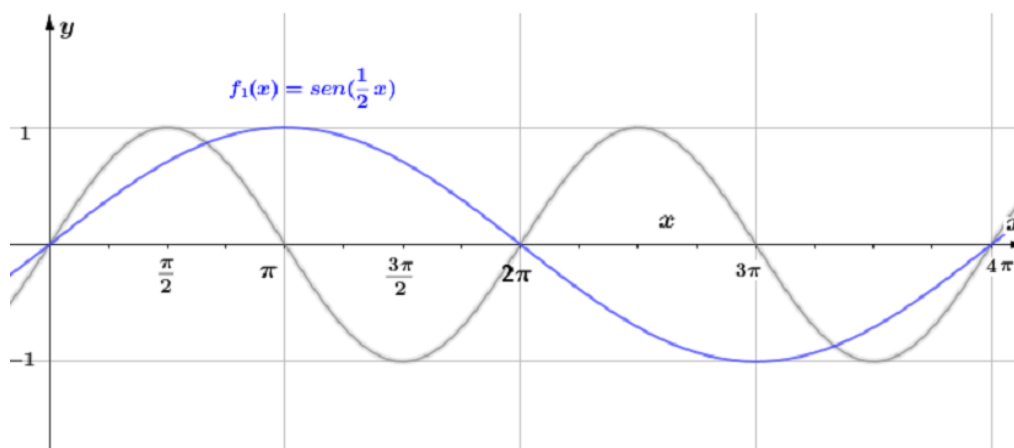
Entonces la curva sinusoidal resultante realiza dos ciclos completos entre $x = 0$ y $x = 2\pi$, comparada con un ciclo completo para la curva de la función $f(x) = \sin(x)$.

ii) Análogamente, el gráfico de $g_1(x) = \cos(3x)$ completa tres ciclos completos en el intervalo desde 0 a 2π . En este caso $B = 3$, por lo que el periodo es $p = \frac{2\pi}{|3|} = \frac{2}{3}\pi$.



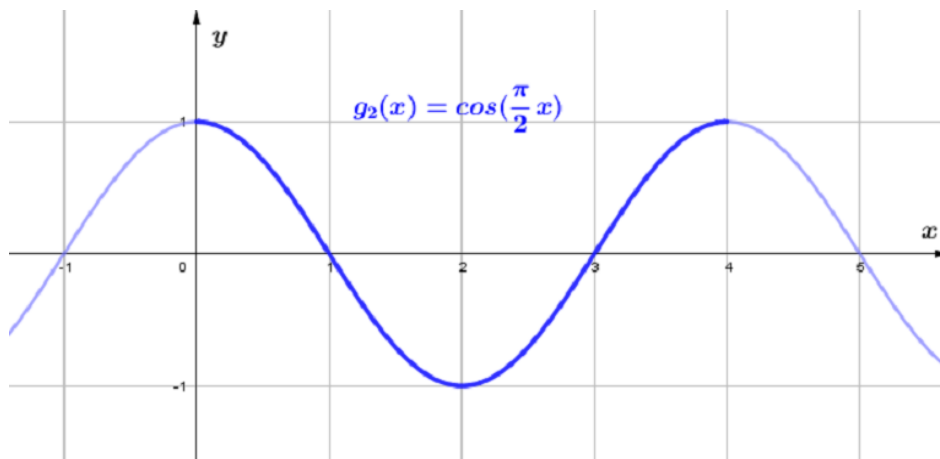
La frecuencia B muestra el número de ciclos completos que ocurren entre $x = 0$ y $x = 2\pi$. Por ejemplo, la gráfica de $y = \sin(6x)$ realiza seis ciclos completos dentro de este intervalo, mientras que la de $y = \sin\left(\frac{3}{8}x\right)$ completa $\frac{3}{8}$ de un ciclo.

Ejemplo 7.21. i) Consideremos ahora la gráfica de la función $f_2(x) = \sin\left(\frac{1}{2}x\right)$ y la comparemos nuevamente con la curva de $f(x) = \sin(x)$. Tenemos que $B = \frac{1}{2}$, por lo que el periodo es $p = \frac{2\pi}{\left|\frac{1}{2}\right|} = 4\pi$



Notemos que en este caso la curva sinusoidal resultante realiza un ciclo completos entre $x = 0$ y $x = 4\pi$.

ii) Veamos que sucede si B es una fracción de π . Sea $g_2(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$, tenemos que $B = \frac{\pi}{2}$, por lo que el periodo es $p = \frac{2\pi}{\left|\frac{\pi}{2}\right|} = 4$



El gráfico de $g_2(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ completa un ciclo en el intervalo desde 0 a 4.

Finalmente, consideremos el rol del parámetro C en $f(x) = A \sin(Bx + C)$

Dada la curva sinusoidal de la función $f(x) = \sin(Bx + C)$, el valor de φ tal que $B\varphi + C = 0$ se denomina **cambio de fase** o **desplazamiento de fase** o simplemente **fase** de la función sinusoidal.

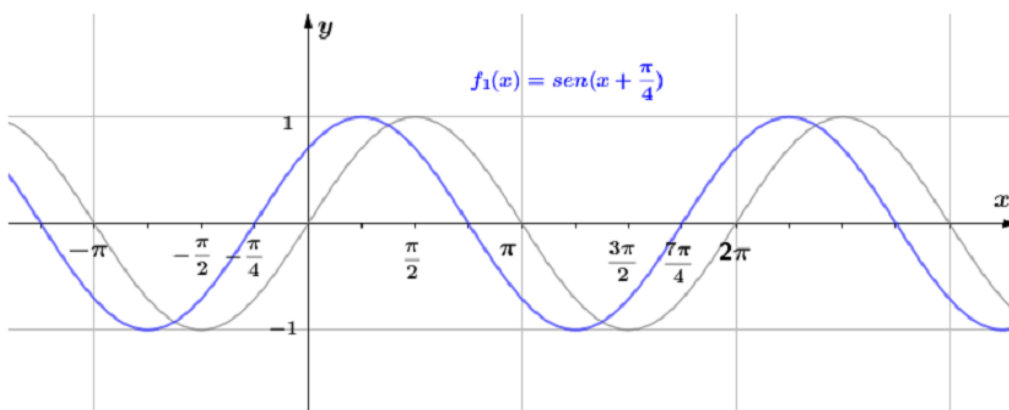
Graficamente el cambio de fase φ representa un desplazamiento horizontal respecto a la curva de ecuación $y = \sin(Bx)$.

Si $Bx + C = 0$, entonces $x = -\frac{C}{B}$ y cuando $Bx + C = 2\pi$, $x = \frac{2\pi - C}{B} = \frac{2\pi}{B} - \frac{C}{B}$. De aquí que el cambio de fase venga dado por el número:

$$\varphi = -\frac{C}{B}$$

Ejemplo 7.22. i) Consideremos la gráfica de $f_1(x) = \sin(x + \frac{1}{4}\pi)$ comparada con la de $f(x) = \sin(x)$. El cambio de fase es:

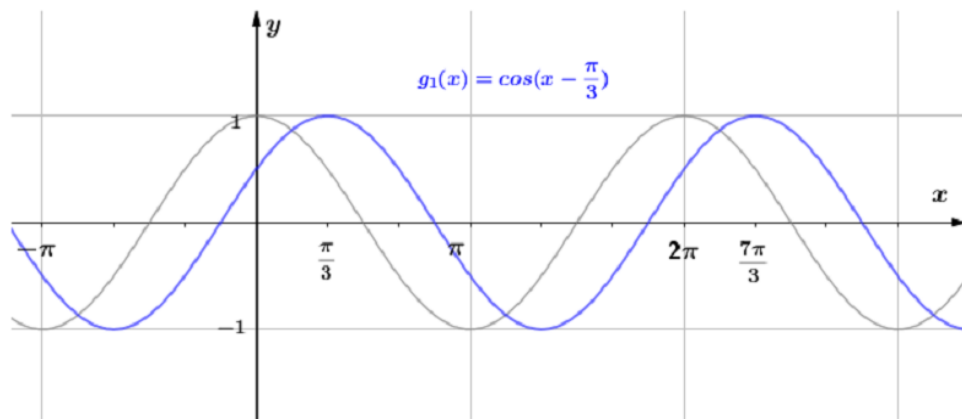
$$\varphi = -\frac{C}{B} = -\frac{\frac{1}{4}\pi}{1} = -\frac{1}{4}\pi$$



Notemos que ambas curvas sinusodales parecen idénticas, pero la primera aparece desplazada a la izquierda. El desplazamiento es entonces $\frac{1}{4}\pi$, es decir un octavo de un ciclo (esto es, $\frac{1}{8}$ de 2π) respecto a la gráfica de $f(x) = \sin(x)$.

ii) Análogamente, para la gráfica de $g_1(x) = \cos\left(x - \frac{1}{3}\pi\right)$. El cambio de fase es:

$$\varphi = -\frac{C}{B} = -\frac{-\frac{1}{3}\pi}{1} = \frac{1}{3}\pi$$



Comparada con la de $g(x) = \cos(x)$, la gráfica de g_1 aparece desplazada hacia la derecha $\frac{1}{3}\pi$ o un sexto de un ciclo; es decir, $\frac{1}{6}$ de 2π .

Para las funciones

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = A \operatorname{sen}(Bx + C) + d$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = A \cos(Bx + C) + d$$

Notar que cuando $d = 0$ el eje de la curva sinusoidal es el eje x , por lo que el valor del parámetro d representa un desplazamiento vertical de la curva. Entonces la imagen de estas funciones es:

$$\operatorname{Im} = [d - |A|, d + |A|]$$

Ejemplo 7.23. Graficaremos un ciclo de la función $f(x) = -2 \cos\left(\frac{2x + 3\pi}{4}\right)$ determinando previamente su amplitud, periodo y cambio de fase. Luego determine su imagen.

Para esto, vemos que:

$$A = -2; \quad B = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}; \quad y \quad C = \frac{3}{4}\pi$$

Amplitud:

$$|-2| = 2$$

Periodo: Tenemos que la frecuencia es $B = \frac{1}{2}$, por lo que el periodo es

$$p = \frac{2\pi}{\left|\frac{1}{2}\right|} = 4\pi$$

Cambio de fase: Podemos determinarlo resolviendo la ecuación $\frac{2\varphi + 3\pi}{4} = 0$; esto es

$$\frac{2\varphi + 3\pi}{4} = 0 \Leftrightarrow 2\varphi + 3\pi = 0 \Leftrightarrow 2\varphi = -3\pi \Leftrightarrow \varphi = -\frac{3}{2}\pi$$

o reemplazando los valores de B y C en la fórmula dada en la definición ??.

$$\varphi = -\frac{C}{B} = -\frac{\frac{3}{4}\pi}{\frac{1}{2}} = -\frac{3}{2}\pi$$

Gráfica: Dado que nos piden graficar solo un ciclo, nos interesa en primer lugar determinar dos puntos en la gráfica que denominaremos punto inicial y punto final del intervalo que se corresponde a tal periodo. El punto inicial lo tomamos utilizando en cambio de fase φ , por lo que el punto final será el correspondiente de sumar a φ el periodo p de la función, es decir tomamos:

punto inicial: $x_i = \varphi = -\frac{3}{2}\pi$

punto final: $x_f = \varphi + p = -\frac{3}{2}\pi + 4\pi = \frac{5}{2}\pi$

El intervalo según el periodo y cambio de fase de la función que graficaremos es entonces

$$I = \left[-\frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi \right]$$

Dado el comportamiento que conocemos de la función coseno, tanto en el punto inicial x_i como el punto final x_f , la gráfica de f toma el valor máximo (o mínimo según como quede determinado por la amplitud y cambio de fase de la función). Mientras que en el punto medio del intervalo la gráfica de f toma el valor mínimo (o máximo). Este punto medio lo determinamos con la semisuma del punto inicial y final.

punto medio: $x_m = \frac{x_i + x_f}{2} = \frac{-\frac{3}{2}\pi + \frac{5}{2}\pi}{2} = \frac{1}{2}\pi$

Para estos valores, calculamos $f(x_i) = f(x_f)$ y $f(x_m)$, tenemos que:

$$f(x_i) = f\left(-\frac{3}{2}\pi\right) = -2 \cos\left(\frac{2\left(-\frac{3}{2}\pi\right) + 3\pi}{4}\right) = -2 \cos(0) = -2 = f\left(\frac{5}{2}\pi\right) = f(x_f)$$

$$f(x_m) = f\left(\frac{1}{2}\pi\right) = -2 \cos\left(\frac{2\left(\frac{1}{2}\pi\right) + 3\pi}{4}\right) = -2 \cos(\pi) = 2$$

A la mitad de la distancia entre el punto inicial y el punto medio, y a la mitad de la distancia entre el punto medio y el punto final, es decir los puntos que están ubicados en un cuarto y en tres cuartos del intervalo $\left[-\frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi\right]$, la función coseno se anula por lo que su gráfica corta al eje x . Estos puntos son;

en un cuarto de I : $x_{1c} = \frac{x_i + x_m}{2} = \frac{-\frac{3}{2}\pi + \frac{1}{2}\pi}{2} = -\frac{1}{2}\pi$

en tres cuarto de I : $x_{3c} = \frac{x_m + x_f}{2} = \frac{\frac{1}{2}\pi + \frac{5}{2}\pi}{2} = \frac{3}{2}\pi$

Para estos valores, tenemos que

$$f(x_{1c}) = f\left(-\frac{1}{2}\pi\right) = 0$$

$$f(x_{3c}) = f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = 0$$

La gráfica resulta

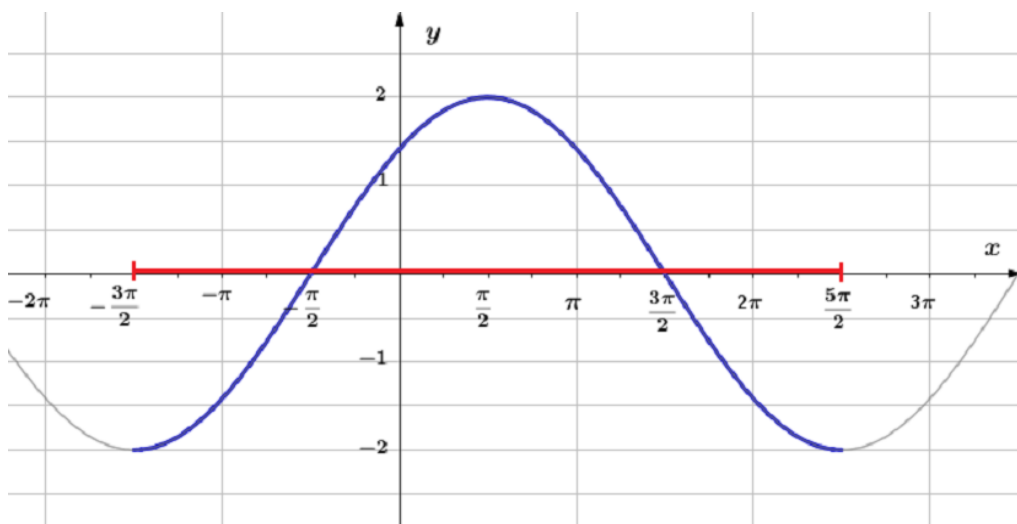


Imagen: La gráfica sinusoidal de la función tiene como eje central el eje x , por lo que su imagen está determinada por su amplitud.

$$\text{Im}_f = [-2, 2]$$

Ejemplo 7.24. Graficaremos un ciclo de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{3}{2} \sin\left(\frac{\pi - 4x}{3}\right)$ determinando previamente su amplitud, periodo y cambio de fase. Luego determinaremos su imagen. Para esto, vemos que:

$$A = \frac{3}{2}; \quad B = -\frac{4}{3}; \quad y \quad C = \frac{1}{3}\pi$$

Amplitud:

$$\left| \frac{3}{2} \right| = \frac{3}{2}$$

Periodo: Tenemos que la frecuencia es $B = -\frac{4}{3}$, por lo que el periodo es

$$p = \frac{2\pi}{\left| -\frac{4}{3} \right|} = \frac{3}{2}\pi$$

Cambio de fase: Podemos determinarlo resolviendo la ecuación $\frac{\pi - 4\varphi}{3} = 0$; esto es

$$\frac{\pi - 4\varphi}{3} = 0 \Leftrightarrow \pi - 4\varphi = 0 \Leftrightarrow 4\varphi = \pi \Leftrightarrow \varphi = \frac{1}{4}\pi$$

o reemplazando los valores de B y C en la fórmula dada en la definición ??.

$$\varphi = -\frac{C}{B} = -\frac{\frac{1}{3}\pi}{-\frac{4}{3}} = \frac{1}{4}\pi$$

Gráfica: tal como en el ejemplo anterior, nos interesan determinar dos puntos en la gráfica que denominaremos punto inicial y punto final del intervalo donde la función completa un ciclo. El punto inicial lo tomamos utilizando en cambio de fase φ , por lo que el punto final corresponderá al correspondiente de sumar a φ el periodo p de la función, es decir tomamos:

$$\text{punto inicial: } x_i = \varphi = \frac{1}{4}\pi$$

$$\text{punto final: } x_f = \varphi + p = \frac{1}{4}\pi + \frac{3}{2}\pi = \frac{7}{4}\pi$$

El intervalo correspondiente según el periodo de la función que graficaremos es entonces:

$$I = \left[\frac{1}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi \right]$$

Dado el comportamiento que conocemos de la función seno, tanto en el punto inicial x_i como el punto final x_f , la gráfica de f corta el eje x ; pero también lo hace en el punto medio.

$$\text{punto medio: } x_m = \frac{x_i + x_f}{2} = \frac{\frac{1}{4}\pi + \frac{7}{4}\pi}{2} = \pi$$

Para estos valores tenemos que

$$f(x_i) = f(x_m) = f(x_f) = 0$$

Lo siguiente es evaluar f para los valores x_{1c} y x_{3c} . Para estos valores la función seno alcanza sus extremos (determinados por su amplitud y cambio de fase). Estos puntos son:

$$\text{en un cuarto de } p: \quad x_{1c} = \frac{x_i + x_m}{2} = \frac{\frac{1}{4}\pi + \pi}{2} = \frac{5}{8}\pi$$

$$\text{en tres cuarto de } p: \quad x_{3c} = \frac{x_m + x_f}{2} = \frac{\pi + \frac{7}{4}\pi}{2} = \frac{11}{8}\pi$$

Evaluamos

$$\begin{aligned} f(x_{1c}) = f\left(\frac{5}{8}\pi\right) &= \frac{3}{2} \sin\left(\frac{\pi - 4\frac{5}{8}\pi}{3}\right) = \frac{3}{2} \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{3}{2} \\ f(x_{3c}) = f\left(\frac{11}{8}\pi\right) &= \frac{3}{2} \sin\left(\frac{\pi - 4\frac{11}{8}\pi}{3}\right) = \frac{3}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Por lo que la gráfica resulta;

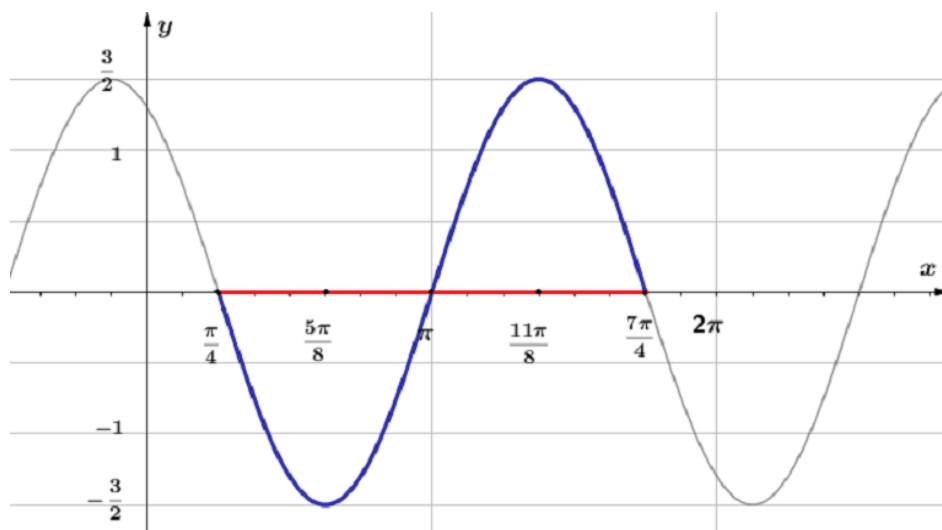
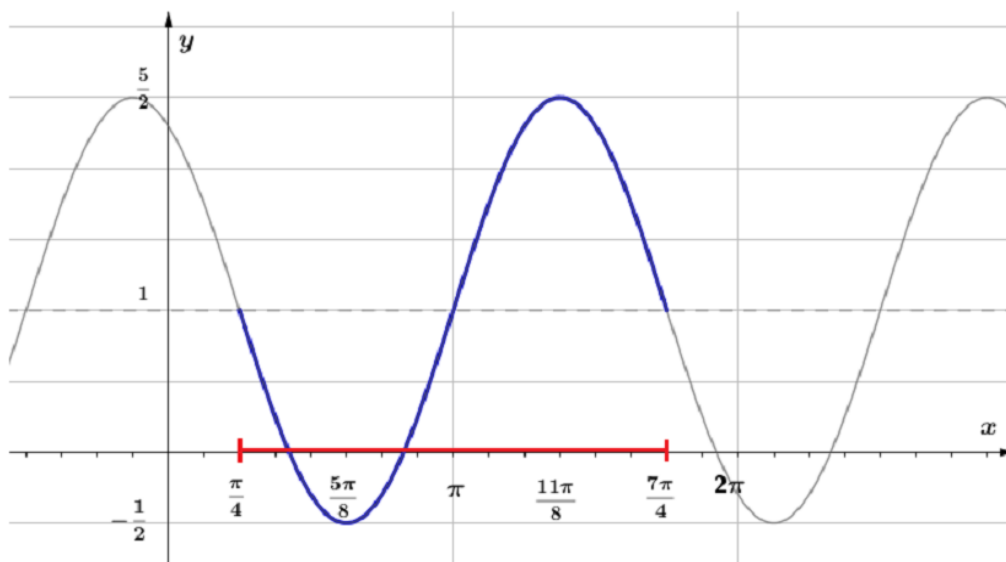


Imagen: La gráfica de la función tiene como eje central el eje x , por lo que su imagen está determinada por su amplitud.

$$\text{Im}_f = \left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right]$$

Ejemplo 7.25. Para la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \frac{3}{2} \sin\left(\frac{\pi - 4x}{3}\right) + 1$. Tanto amplitud, periodo y cambio de fase quedan determinados de la misma manera que en ejemplo anterior.

La gráfica de g tiene la misma forma que el da la función f del ejemplo anterior pero se eleva 1 unidad hacia arriba. Se centra en la recta $y = 1$ y oscila entre $-\frac{1}{2}$ y $\frac{5}{2}$.

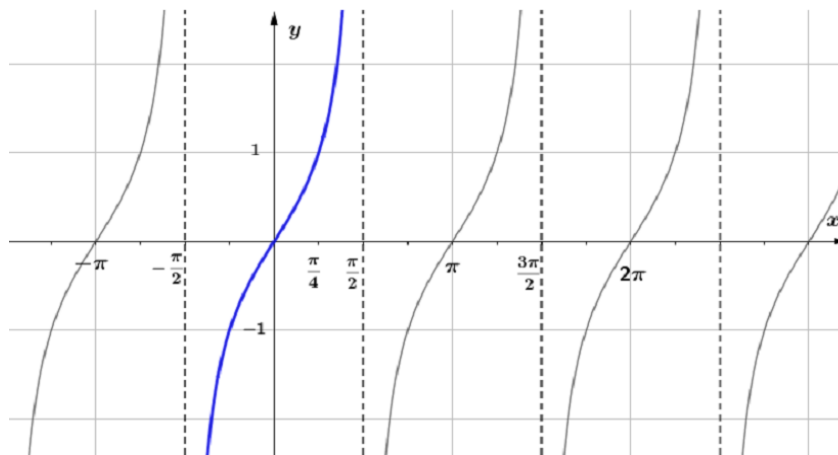


$$\text{Im}_g = \left[-\frac{1}{2}, \frac{5}{2} \right]$$

Función Tangente, Cotangente, Secante y Cosecante

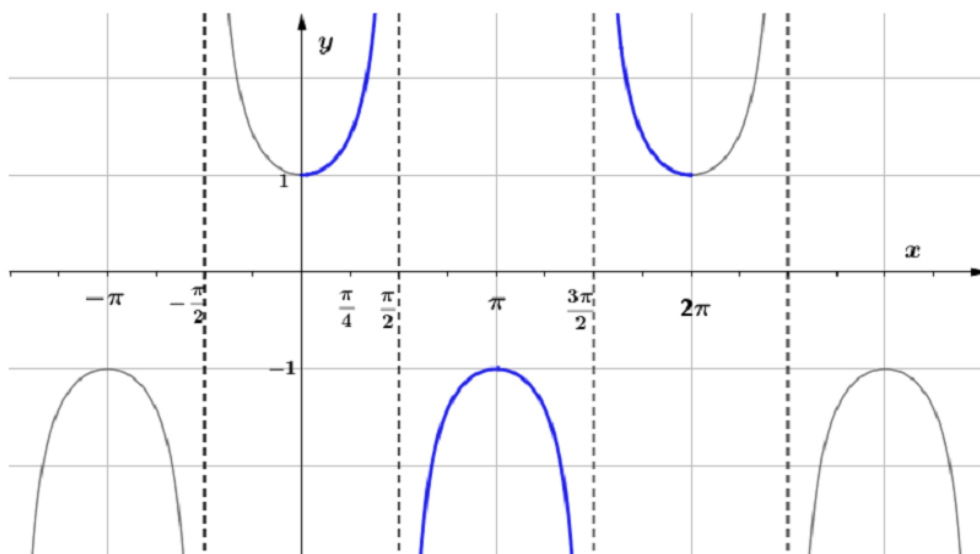
Tenemos además, las otras funciones trigonométricas que se definen en términos del seno y del coseno, estas son:

- $f : D \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$



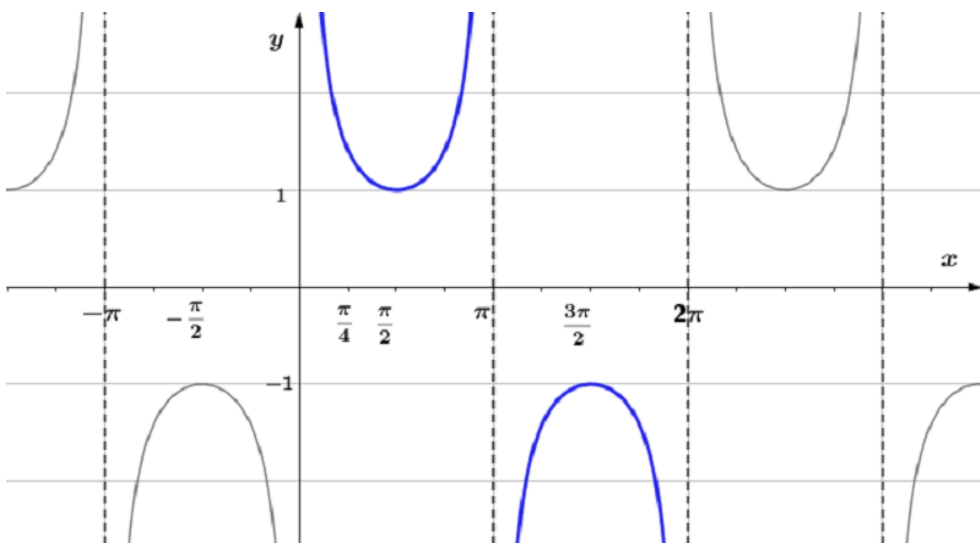
Donde el Dominio es $D = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos(x) \neq 0\} = \mathbb{R} - \left\{\frac{(2k+1)\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$

- $f : D \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$



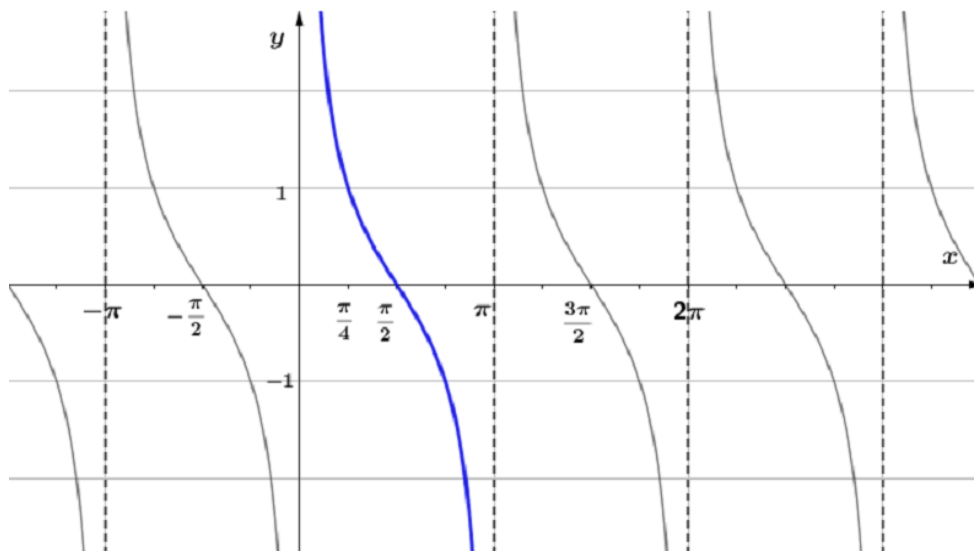
Donde el Dominio es $D = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos(x) \neq 0\}$

- $f : E \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \operatorname{cosec}(x) = \frac{1}{\operatorname{sen}(x)}$



Donde el Dominio es $E = \{x \in \mathbb{R} \mid \operatorname{sen}(x) \neq 0\} = \mathbb{R} - \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

- $f : E \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \cotg(x) = \frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)}$



Donde el Dominio es $E = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) \neq 0\}$

Ejercicio 4. Para $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ determine el dominio D y el periodo de siguientes funciones

- | | | |
|---|---|---|
| i) $f(x) = \tan(\pi x)$ | ii) $f(x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ | iii) $f(x) = \sec(\pi x)$ |
| iv) $f(x) = \csc\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ | v) $f(x) = \cot(\pi x)$ | vi) $f(x) = \cot\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ |